

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Modelowanie i Identyfikacja

Wykład 6 – Modelowanie rozmyte cz. 1: modele, systemy, definicje, terminologia

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji
dr hab. inż. Michał Grochowski
dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz

Motywacja stosowania zbiorów i logiki rozmytej dla celów sterowania i podejmowania decyzji

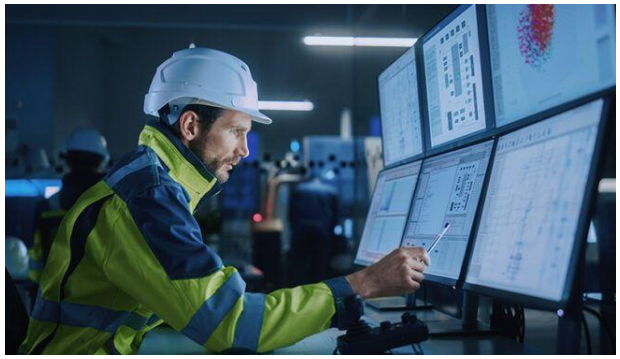
- Sterowanie rozmyte w prosty sposób odtwarza sposób działania (sterowania lub podejmowania decyzji) człowieka;
- Jest skuteczne w praktyce, nawet dla złożonych systemów;
- W „racjonalny” i skuteczny sposób ujmuje aspekty niepewności;
- W odróżnieniu od probabilistycznego traktowania niepewności, pozwala na „nieprecyzyjne” (rozmyte) określanie zdarzeń, cech, wielkości np. „ciśnienie jest niskie”, „temperatura jest około 15 st.”, „błąd zmienia się bardzo szybko” …;
- Posługuje się sformułowaniami zbliżonymi do tego jak przekazują sobie wiedzę ludzie;
- Istnieje relatywna łatwość syntezy regulatorów rozmytych wykorzystując wiedzę dziedzinową, ekspercką, literaturową…

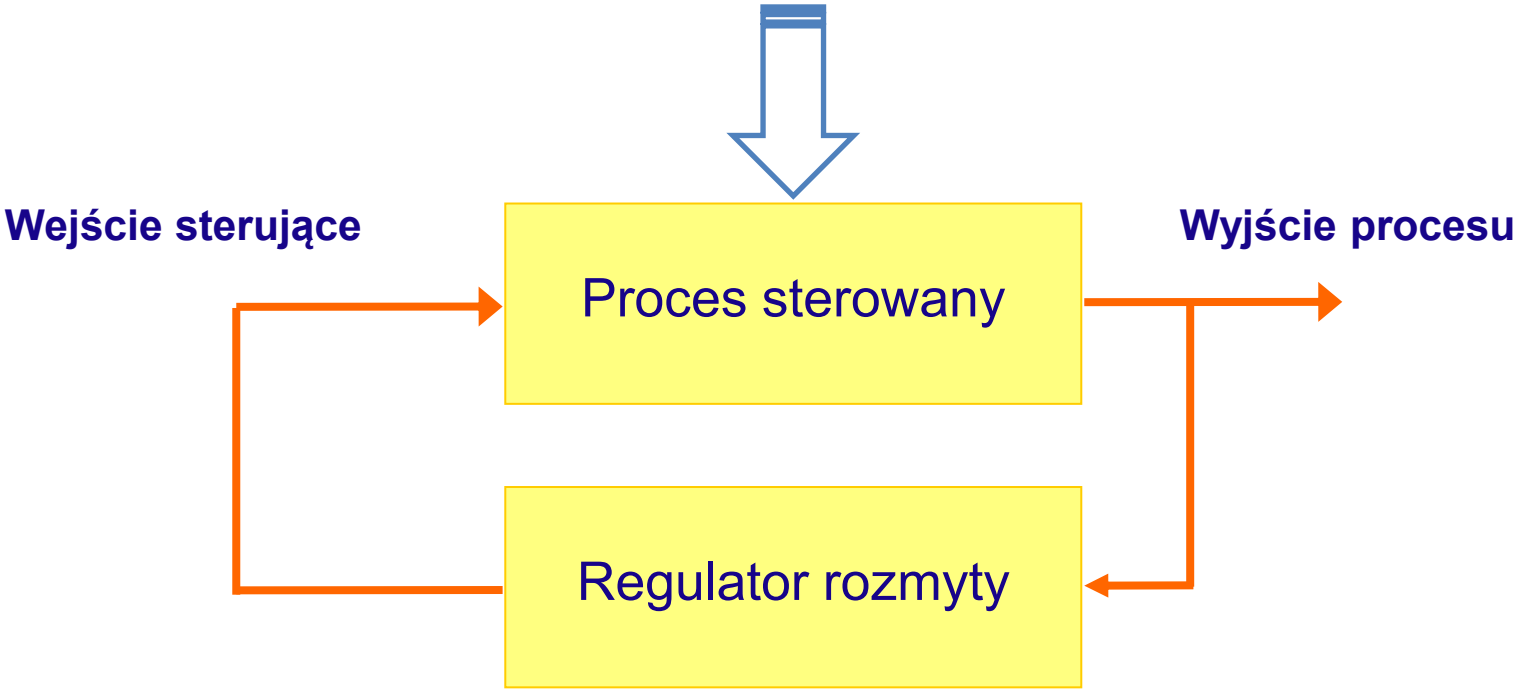
Idea sterowania rozmytego

- często nie posiadamy modelu procesu sterowanego, przykładowo jest on zbyt skomplikowany czy złożony lub identyfikacja jego parametrów jest zbyt trudna, czasochłonna czy kosztowna;
- pomimo braku modelu procesu sterowanego, doświadczony operator potrafi dobrze tym procesem sterować, lub są eksperci, którzy wiedzą jak nim sterować (również instrukcje i procedury operatorskie);
- eksperci dziedzinowi, operatorzy procesów są w stanie przekazać swoją wiedzę na temat sterowania danym procesem, jedynie w postaci werbalnej (lingwistycznej), a nie w postaci dokładnej, „numerycznej”.

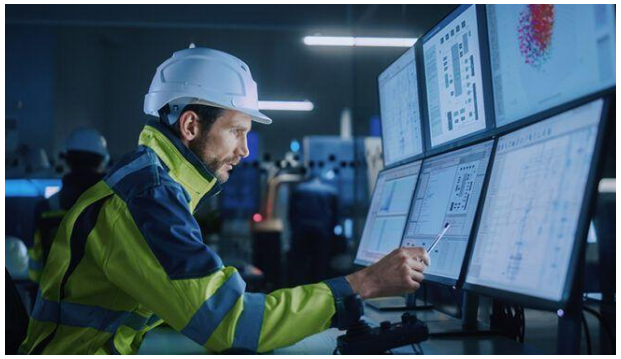
Możemy wyróżnić dwa podejścia do konstrukcji systemów sterowania rozmytego:

- podejście descryptywne
- podejście preskryptywne

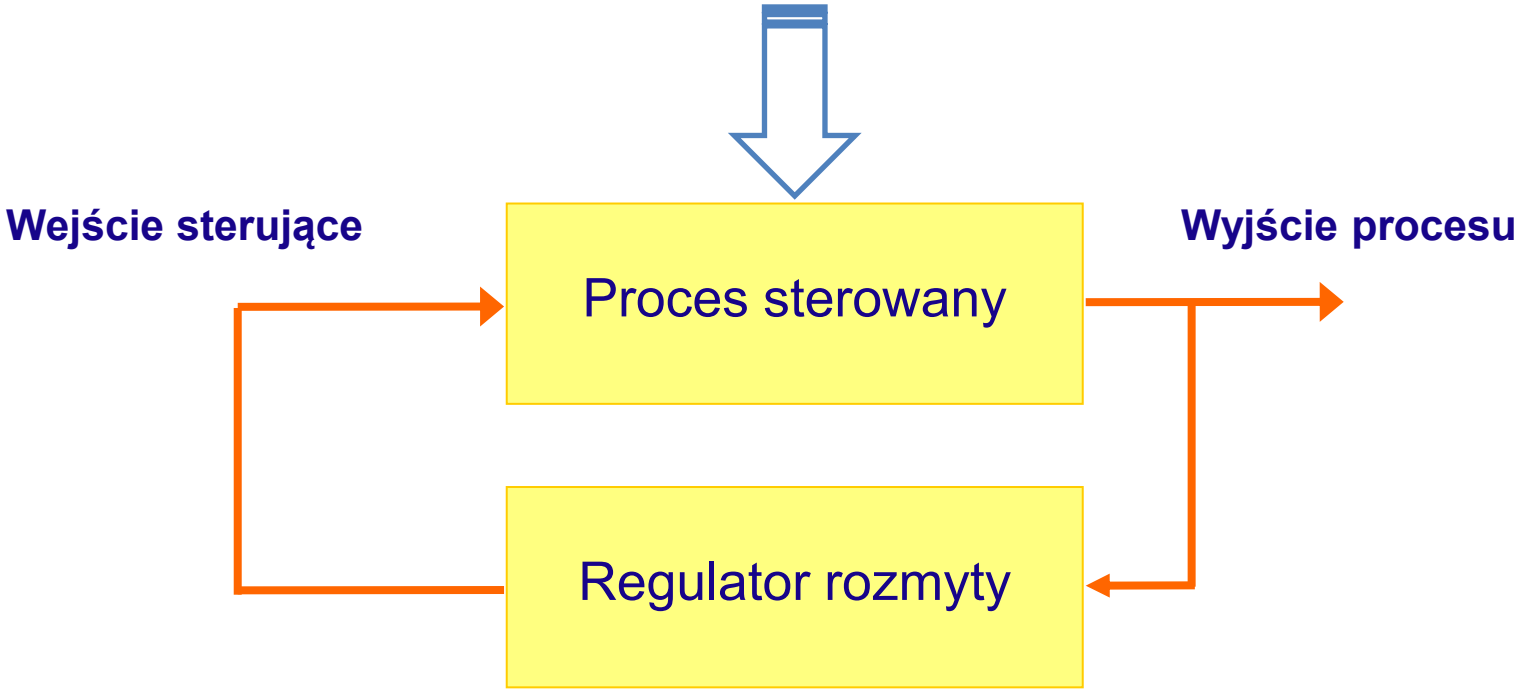




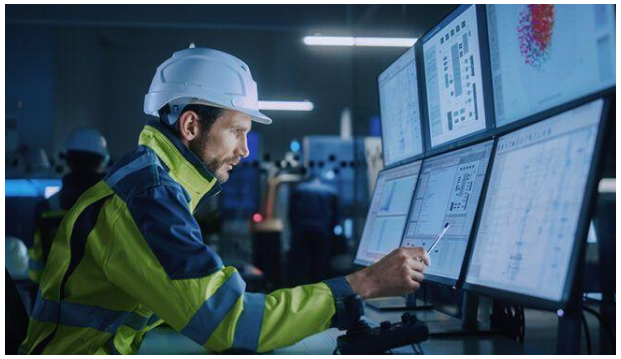
Schemat sterowania rozmytego – podejście deskryptywne



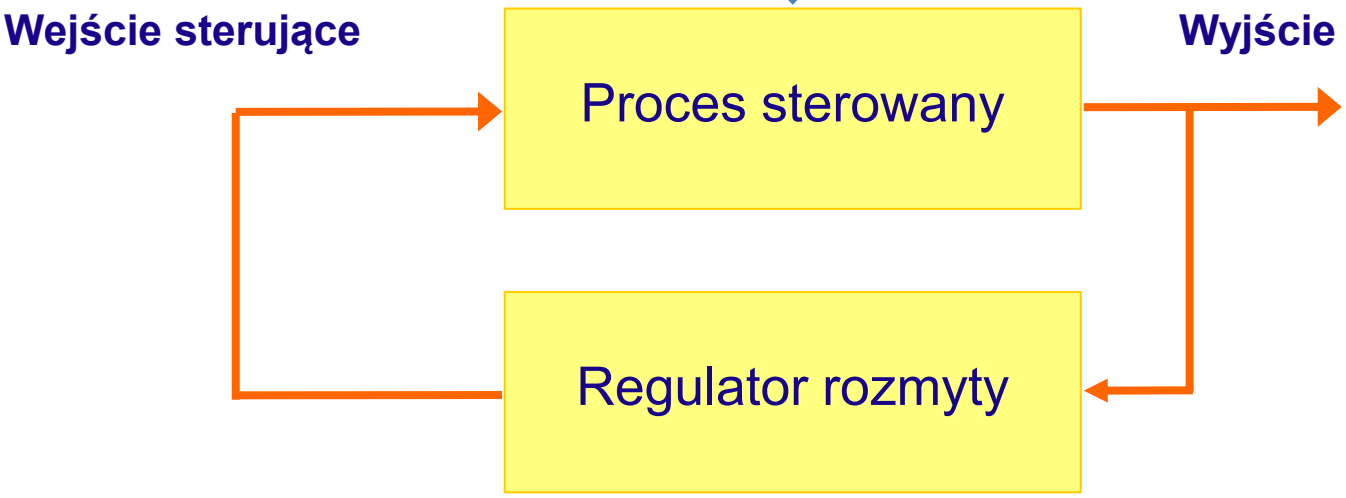
Ekspert:
- Nie zna modelu sterowanego procesu
- Proces jest dla niego relacją wejście - wyjście (black box model)
- ***Ale wie*** (z doświadczenia) jak należy ***dobrze*** nim sterować, czyli jakie sterowanie wybrać dla aktualnego wyjścia (stanu) procesu



Schemat sterowania rozmytego – podejście preskryptywne



Ekspert:
- Nie zna modelu sterowanego procesu
- Proces jest dla niego relacją wejście - wyjście (black box model)
- ***Wie*** (z doświadczenia) jak należy ***dobrze*** nim sterować,
- Chociaż wie co chce osiągnąć (zna funkcje celu), to nie wie jakie jest ***najlepsze (optymalne) sterowanie***
- Znalezienie najlepszego sterowania wymaga jakiegoś algorytmu optymalizacji.



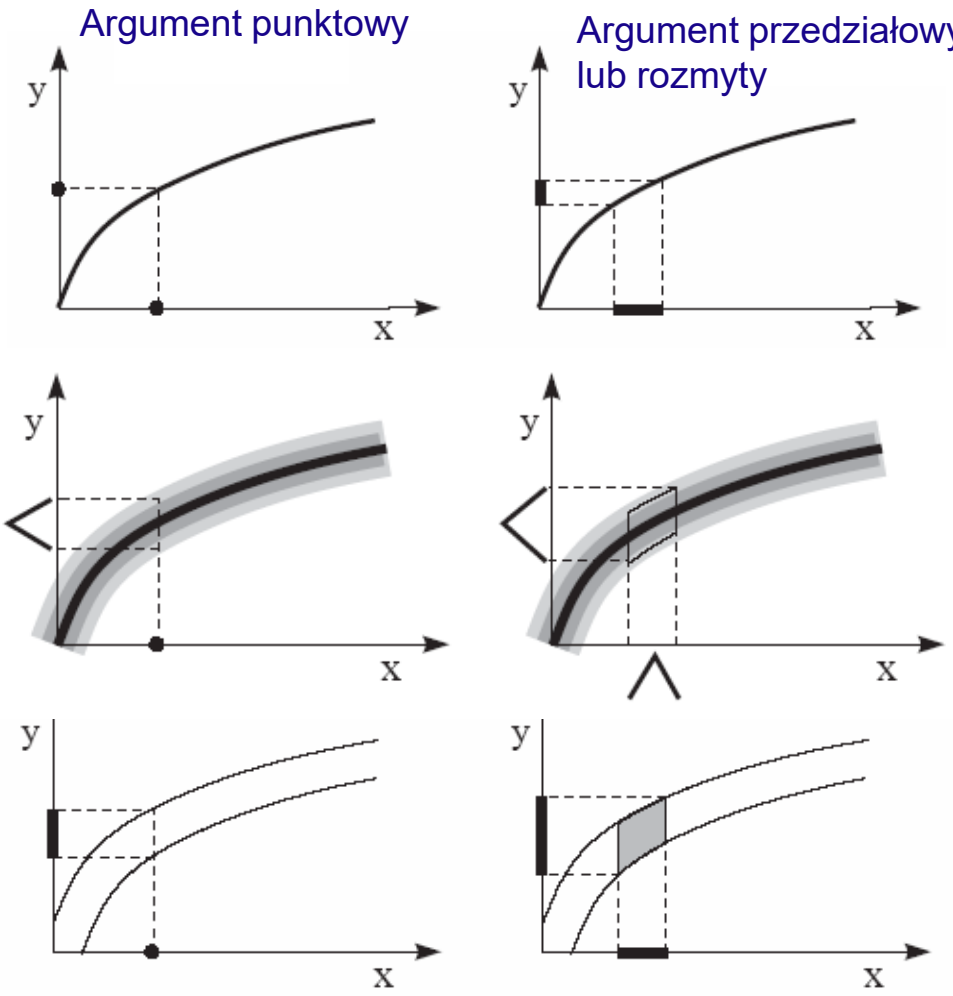
Systemy rozmyte

Systemami/modelami rozmytymi nazywamy systemy/modele (statyczne lub dynamiczne) w których wykorzystujemy **zbiory rozmyte** i właściwy im aparat matematyczny

Zbiory rozmyte mogą zostać włączone w rozważane systemy w różny sposób:

- ***W opisie systemu***. System może być opisany za pomocą zestawu reguł (if-then) z rozmytymi stwierdzeniami, lub za pomocą relacji rozmytych
- ***W specyfikacji parametrów systemu***. System może być zdefiniowany równaniami algebraicznymi lub różniczkowymi z parametrami będącymi liczbami rozmytymi
- ***W wejściach, wyjściach i zmiennych stanu***. Wejścia, wyjścia i zmienne stanu mogą być zbiorami rozmytymi

Systemy rozmyte mogą być traktowane jako uogólnienie systemów punktowych (systemy pewne) i uszczegółowienie systemów przedziałowych (systemy niepewne, bez różnicowania niepewności w jej przedziale)



Na zajęciach będziemy rozważali najbardziej powszechne systemy rozmyte – systemy zdefiniowane za pomocą reguł, czyli **systemy oparte o tzw. reguły rozmyte (rule-based fuzzy systems).**

Systemy takie będziemy też nazywać **modelami rozmytymi.**

Rozważać będziemy systemy/modele rozmyte które są modelami przetwarzającymi informację za pomocą zbioru reguł rozmytych „jeżeli – to”

W modelach rozmytych zależności pomiędzy zmiennymi modelu są reprezentowane za pomocą reguł rozmytych IF-THEN mających ogólną, następującą postać

If ascendent proposition **then** consequent proposition

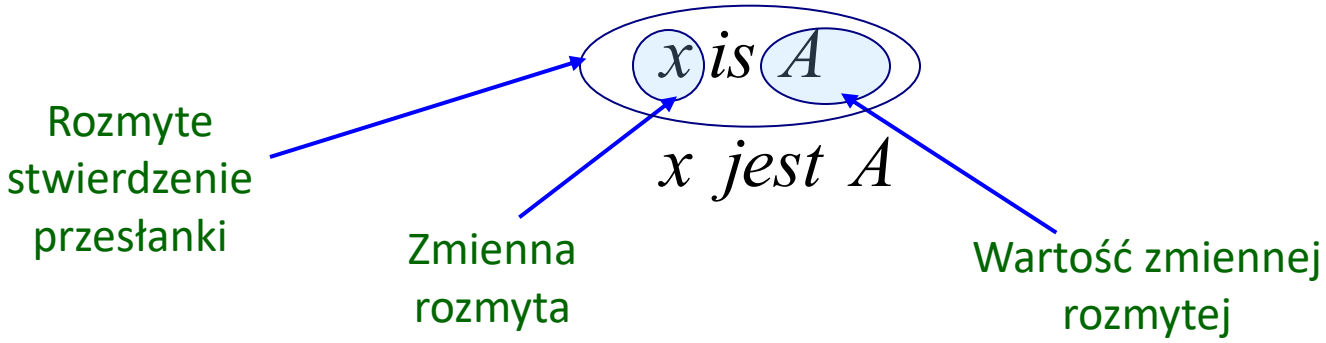
Jeżeli stwierdzenie przesłanki **to** stwierdzenie konkluzji

Czy istnieje jeden rodzaj modeli rozmytych? Nie

Najczęściej stosowane w sterowaniu i podejmowaniu decyzji są:

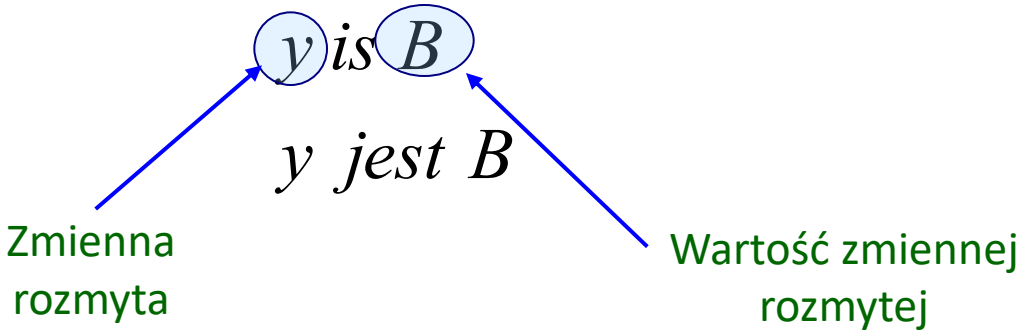
- model rozmyty Mamdani'ego (lingwistyczny)
- model rozmyty Takagi-Sugeno -Kanga (TSK)
- model rozmyty Tsukamoto

Stwierdzenie przesłanki ma zawsze postać:



Stwierdzenie konkluzji może mieć różną postać w zależności od typu modelu rozmytego

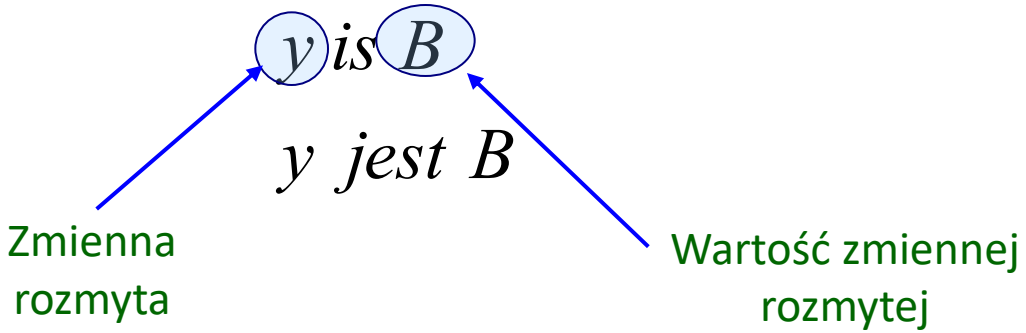
W modelach lingwistycznych **Mamdani'ego** konkluzja ma postać stwierdzenia rozmytego:



W modelach **Takagi – Sugeno – Kanga** konkluzja ma postać wyrażeń analitycznych – równań algebraicznych lub różniczkowych, np.:

$$y(\boldsymbol{x}) = \frac{\sum_{i=1}^{K} w_i \cdot y_i}{\sum_{i=1}^{K} w_i}$$

W modelach **Tsukamoto** konkluzja ma postać stwierdzenia rozmytego, podobnie jak w modelu Mamdani'ego,



ale zbiór rozmyty B musi spełniać pewne warunki

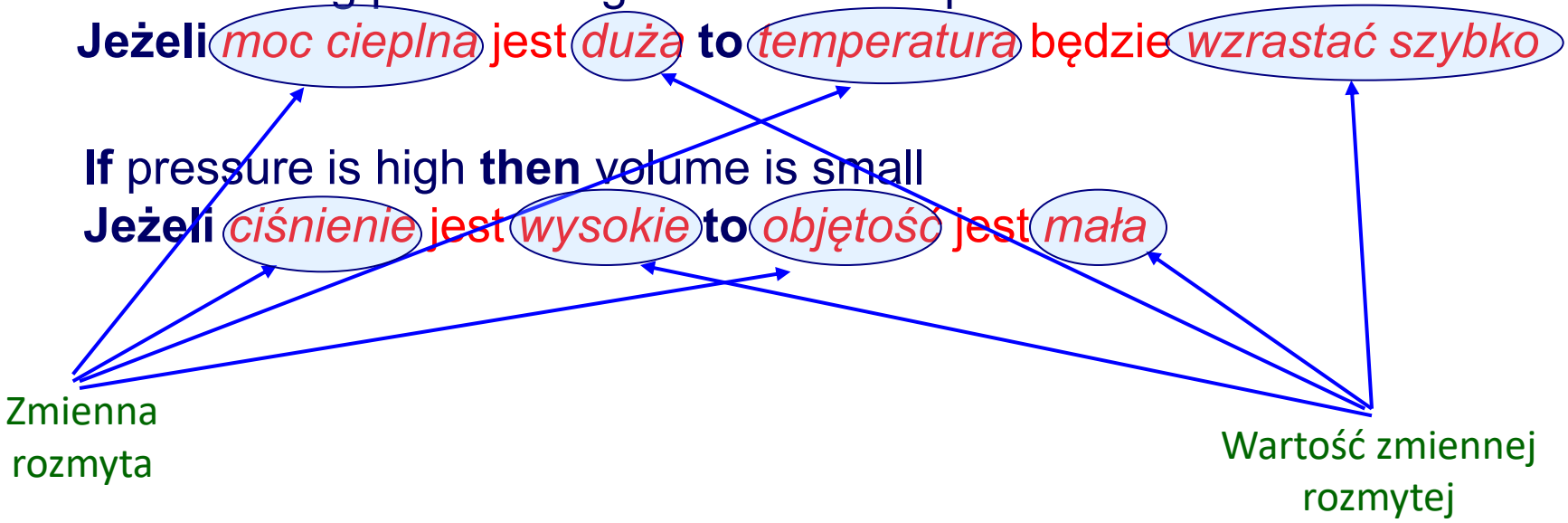
Przykłady reguł nazywanych regułami rozmytymi

If the heating power is high **then** the temperature will increase fast

Jeżeli *moc cieplna* jest *duża* **to** *temperatura* będzie *wzrastać szybko*

If pressure is high **then** volume is small

Jeżeli *ciśnienie* jest *wysokie* **to** *objętość* jest *mała*



Definicje:

Zmienna rozmyta – wielkość o której zdecydowaliśmy, że będziemy ją mierzyć/oceniać korzystając z wartości rozmytych

Wartość zmiennej rozmytej – wartość, której rozumienie definiujemy jako **zbiór rozmyty** posiadający nazwę/etykietę lingwistyczną

Wszystkie zbiory definiujemy w przestrzeni rozważań

Definicja:

X - **przestrzeń rozważań**, uniwersalny zbiór będący przedmiotem naszego zainteresowania

Inne nazwy: obszar rozważań, przestrzeń, zbiór, domena rozważań, domena, zakres podstawowy, zbiór odniesienia

Przykłady:

- ✓ studenci pierwszego semestru studiów na WEiA
- ✓ liczby rzeczywiste
- ✓ temperatura powietrza w Polsce
- ✓ miasta w Polsce

Przestrzeń rozważań może być zbiorem dowolnej natury (dziedzina zbioru może być dowolnej natury) – w szczególności może to być dziedzina numeryczna czyli np. liczby rzeczywiste, całkowite.

W zastosowaniach z dziedziny sterowania – przestrzeń rozważań to najczęściej zbiór liczb rzeczywistych lub jego podzbiór.

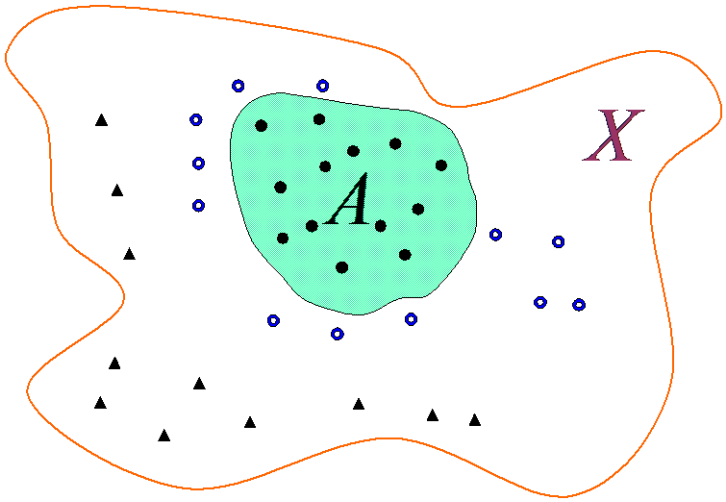
Definicja: **zbiór zwykły** (1)

Zwykły albo klasyczny zbiór jest definiowany jako zestaw elementów w X posiadający pewną specyficzną cechę

$$A = \{x \in X : zdanie\ A(x)\ jest\ \ prawdziwe\}$$

Przykłady:

- ✓ mężczyźni/kobiety, studenci/studentki pierwszego semestru studiów na WEiA
- ✓ dodatnie liczby rzeczywiste
- ✓ temperatura powietrza latem w Polsce
- ✓ miasta wojewódzkie w Polsce

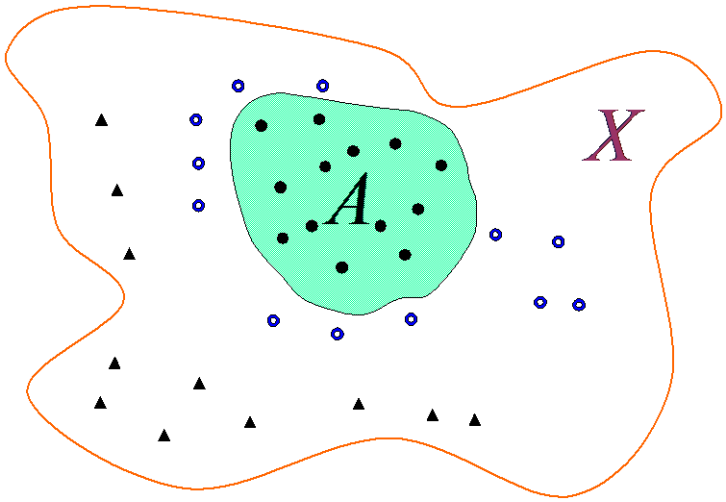


Można również inaczej definiować zbiory zwykłe korzystając z pojęcia funkcji przynależności (funkcji charakterystycznej, funkcji wskaźnikowej).

Definicja: funkcja przynależności zbioru zwykłego

Funkcja przynależności zbioru zwykłego A w przestrzeni rozważań X (oznaczana $\mu_A(x)$) jest odwzorowaniem z X w zbiór dwuelementowy {0,1}: $\mu_A(x):X \rightarrow \{0,1\}$ takim, że:

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$



Definicja: zbiór zwykły (2)

Niech X , dziedzina rozważań, będzie zbiorem pewnych elementów x.

Zbiorem zwykłym A dziedziny rozważań X , nazywamy zbiór par:

$$A = \{(\mu_A(x), x)\}, \forall x \in X$$

gdzie: μ_A jest funkcją przynależności zbioru zwykłego A, która każdemu elementowi $x \in X$ przypisuje dwuwartościowy stopień jego przynależności $\mu_A(x)$ do zbioru zwykłego A, przy czym:

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

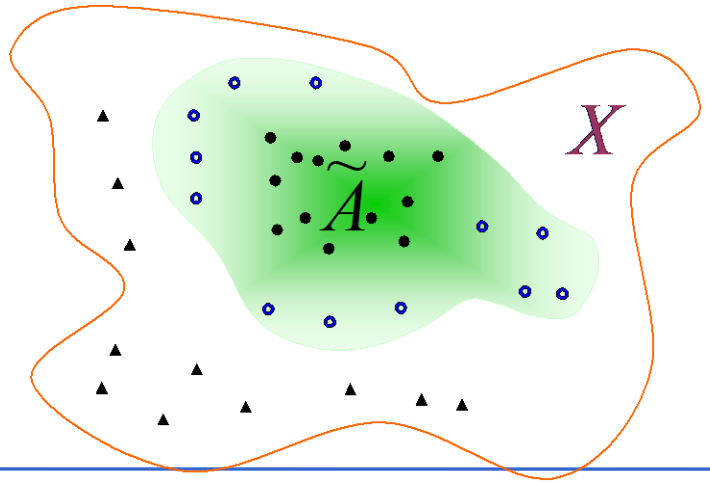
Definicja: **Zbiór rozmyty** (fuzzy set)

Niech X , dziedzina rozważań, będzie zbiorem pewnych elementów x. ***Zbiorem rozmytym A*** dziedziny rozważań X, nazywamy zbiór par:

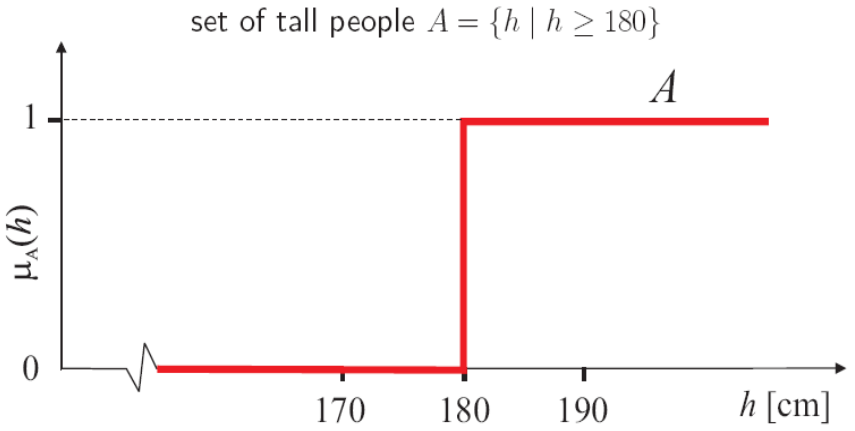
$$\tilde{A} = \{(\mu_A(x), x)\}, \forall x \in X$$

gdzie: μ_A jest *funkcją przynależności* (membership function) zbioru rozmytego A, która każdemu elementowi $x \in X$ przypisuje *stopień jego przynależności* (grade of membership) $\mu_A(x)$ do zbioru rozmytego A, przy czym:

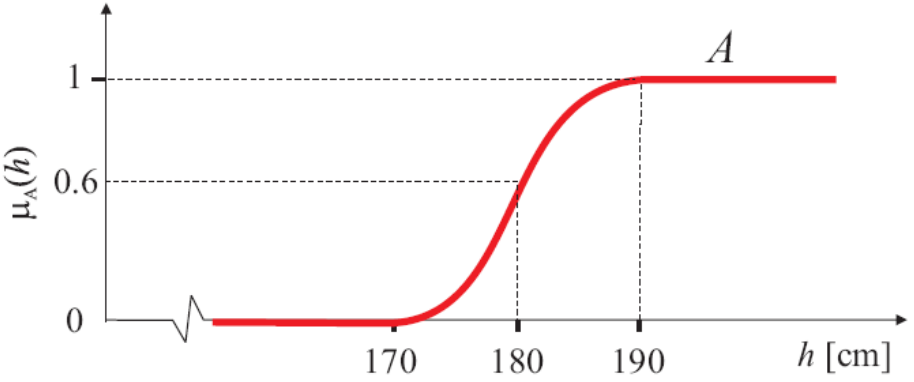
$$\mu_A(x) \in [0,1]$$



Przykład:



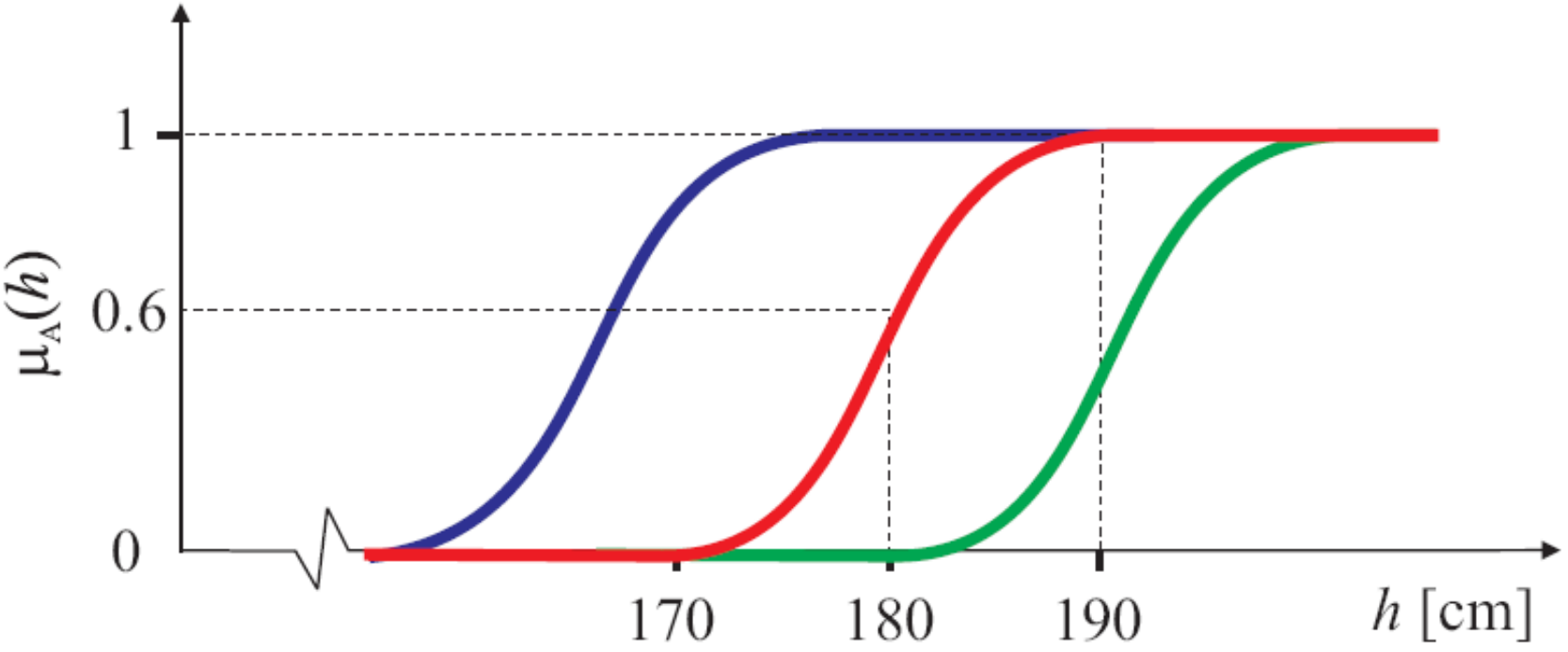
Funkcja przynależności zbioru zwykłego



Funkcja przynależności zbioru rozmytego

$$\mu_A(h) = \begin{cases} 1 & h \text{ is full member of } A \quad (h \geq 190) \\ (0,1) & h \text{ is partial member of } A \quad (170 < h < 190) \\ 0 & h \text{ is not member of } A \quad (h \leq 170) \end{cases}$$

Definicja zbioru rozmytego jest subiektywna (zależy od osądów autora) i zależna od kontekstu



Wysoki w Chinach Wysoki w Europie Wysoki w NBA

Funkcja przynależności (membership function) i **stopień przynależności** (grade of membership)

Funkcja przynależności realizuje odwzorowanie dziedziny rozważań *X* danej zmiennej do przedziału [0,1]:

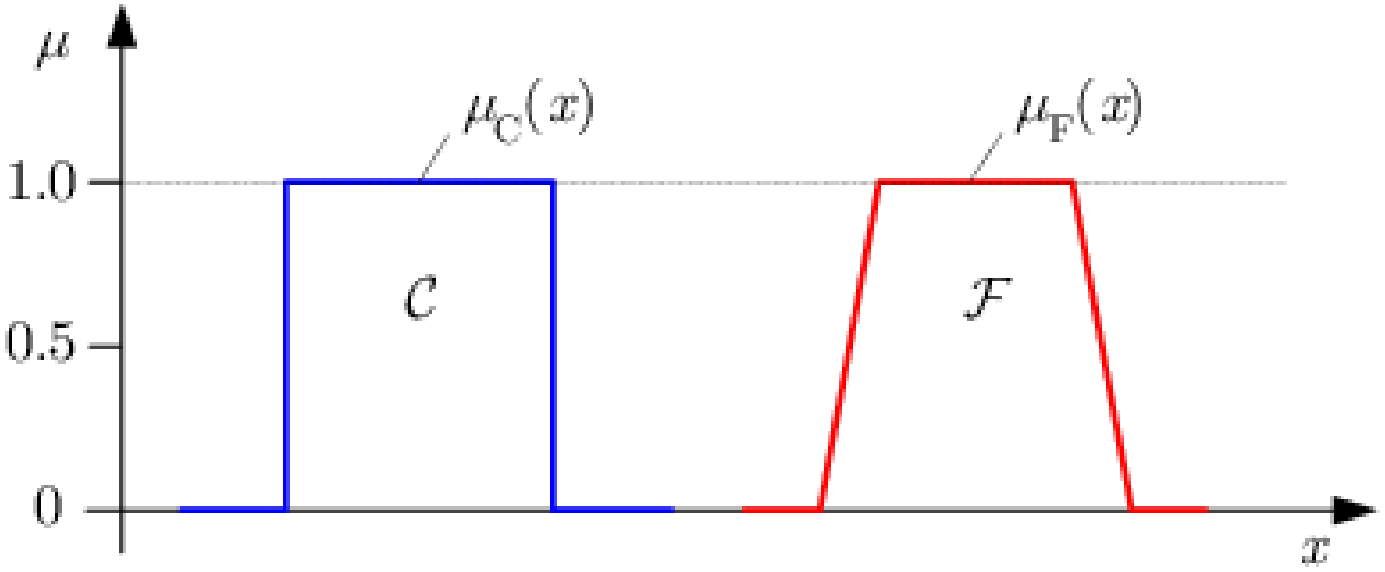
$$\mu_A : X \to [0,1]$$

Funkcja przynależności przyporządkowuje każdemu elementowi $x \in X$ pewną wartość z przedziału [0,1]:

$$\mu_A(x) : X \to [0,1], \quad \forall x \in X$$

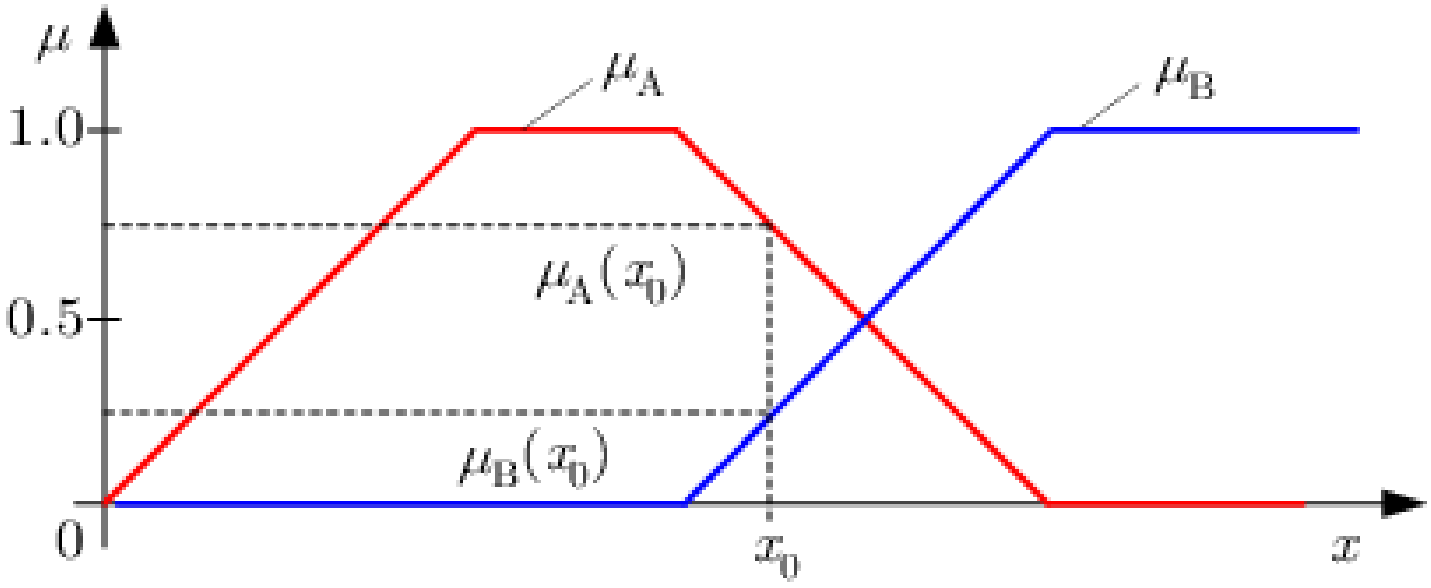
Wartość ta, zwana **stopniem przynależności** informuje, w jakim stopniu element $x \in X$ należy do zbioru rozmytego *A*

Funkcja przynależności i **stopień przynależności** - porównanie



Zbiór zwykły Zbiór rozmyty

Funkcje przynależności i stopień przynależności elementu przestrzeni rozważań do różnych zbiorów



Przykłady zbiorów rozmytych:

- zbiór rozmyty na **dziedzinie dyskretnej nieuporządkowanej**

Niech X zbiór miast, spośród których ktoś może wybrać miejsce zamieszkania

$$X = \{Warszawa, Gdansk, Opole, Wroclaw\}$$

A – miasto pożądane do zamieszkania

$$A = \{(Warszawa, 0.5), (Gdansk, 0.95), (Opole, 0.75), (Wroclaw, 0.8)\}$$

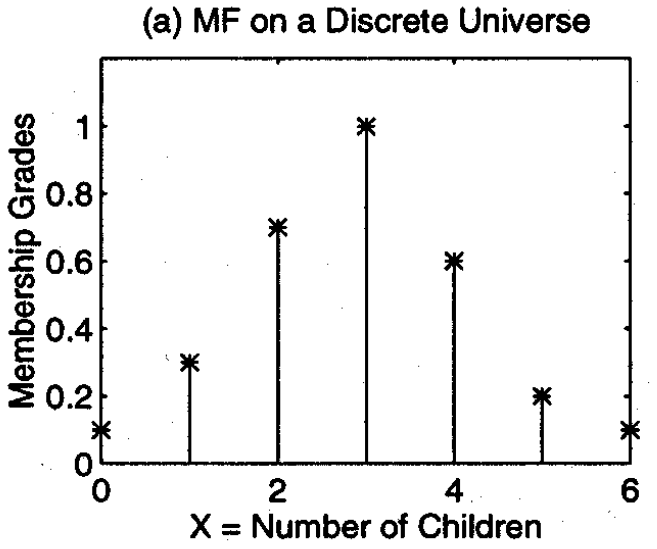
- zbiór rozmyty na **dziedzinie dyskretnej uporządkowanej**

Niech X zbiór liczby dzieci, jaką rodzina może mieć

$$X = \{0,1,2,3,4,5,6\}$$

A – przeciętna liczba dzieci w rodzinie

$$A = \{(0,0.1),(1,0.3),(2,0.7),(3,1.0),(4,0.7),(5,0.3),(6,0.1)\}$$



- zbiór rozmyty na **dziedzinie ciągłej**

Niech X możliwy wiek ludzi

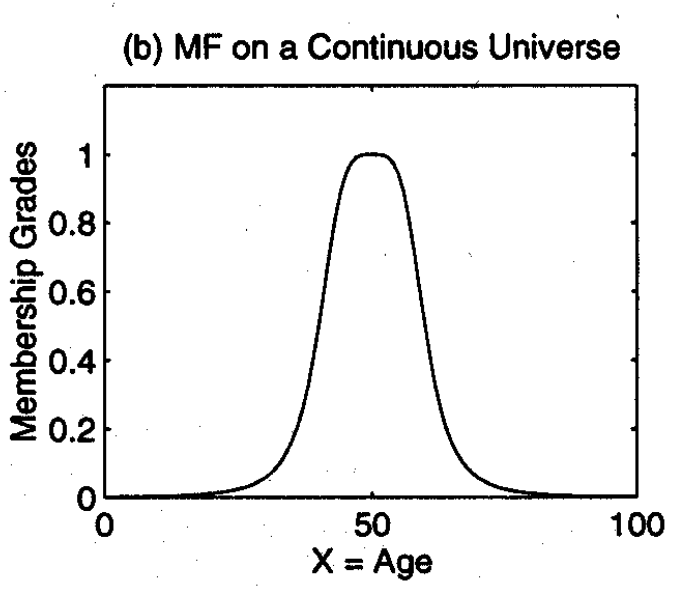
$$X = R^{+}$$

A – ludzie w wieku około 50 lat

$$A = \{(x, \mu_A(x)) : x \in X\}$$

gdzie:

$$\mu_A(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x-50}{10}\right)^4}$$

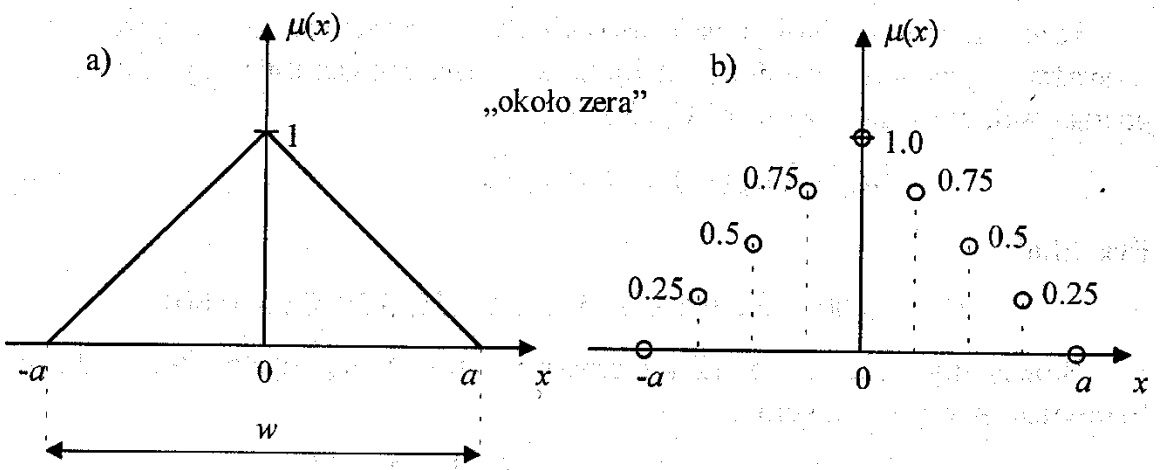


Funkcja przynależności może być wyrażona w postaci:

- diagramu ciągłego lub dyskretnego,
- wzoru matematycznego,
- tabeli,
- wektora przynależności,
- sumy lub całki

Przykłady:

Ciągła (a) i dyskretna (b) graficzna forma **(diagram) funkcji** przynależności liczby rozmytej „około zera”



Funkcja przynależności w postaci **wzoru** dla liczby rozmytej „około zera”

$$\mu(x)=\begin{cases}\dfrac{a-|x|}{a} & dla \quad -a\le x\le a\\ 0 & poza\ tym\end{cases}$$

Dyskretna funkcja przynależności w postaci **tabeli** dla liczby rozmytej „około zera”

$x_i \in X$	x_1=-a	x_2=-0.75a	x_3=-0.5a	x_4=-0.25a	x_5=0	x_6=0.25a	x_7=0.5a	x_8=0.75a	x_9=a
$\mu(x)$	0	0.25	0.5	0.75	1	0.75	0.5	0.25	0

Elementami x_i w tabeli mogą być nie tylko liczby

$x_i \in X$	Firma1	Firma2	....	Firma (n-1)	Firman
$\mu(x)$	0.4	0.5	....	1.0	1.0

Dyskretna funkcja przynależności w postaci **wektora** dla liczby rozmytej „około zera”

$$A = \left\{ \frac{\mu_A(x_i)}{x_i} \right\}$$

$$A = \left\{ \frac{0.0}{-a} \quad \frac{0.25}{-0.75a} \quad \frac{0.5}{-0.5a} \quad \frac{0.75}{-0.25a} \quad \frac{1}{0} \quad \frac{0.75}{0.25a} \quad \frac{0.5}{0.5a} \quad \frac{0.25}{0.75a} \quad \frac{0}{a} \right\}$$

Dyskretna funkcja przynależności w postaci **sumy** dla liczby rozmytej „około zera”

$$A = \frac{\mu_A(x_1)}{x_1} + \frac{\mu_A(x_2)}{x_2} + \cdots + \frac{\mu_A(x_n)}{x_n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mu_A(x_i)}{x_i}$$

$$A = \frac{0.0}{-a} + \frac{0.25}{-0.75a} + \frac{0.5}{-0.5a} + \frac{0.75}{-0.25a} + \frac{1}{0} + \frac{0.75}{0.25a} + \frac{0.5}{0.5a} + \frac{0.25}{0.75a} + \frac{0}{a}$$

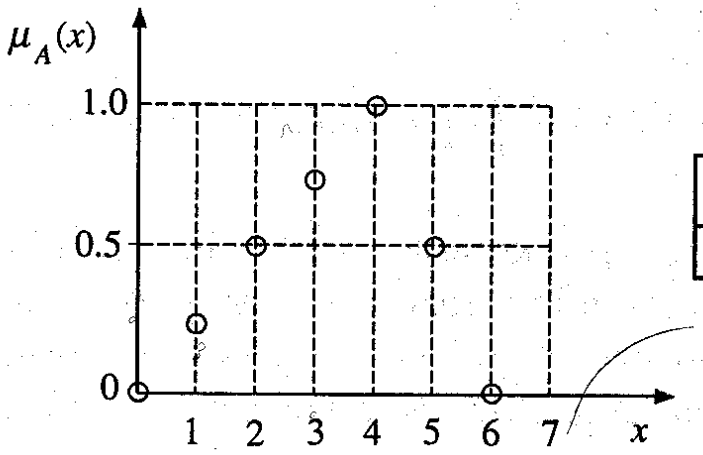
Ciągła funkcja przynależności w postaci **całki** dla liczby rozmytej „około zera”

$$A = \int_X \frac{\mu_A(x)}{x}$$

$$A = \int_X \frac{(a - |x|)/a}{x}$$

Pionowa reprezentacja zbioru rozmytego

Pionowa reprezentacja zbioru rozmytego A jest formą przedstawiania zbioru rozmytego jako zbioru par (element x zbioru A, stopień przynależności elementu x do zbioru A)

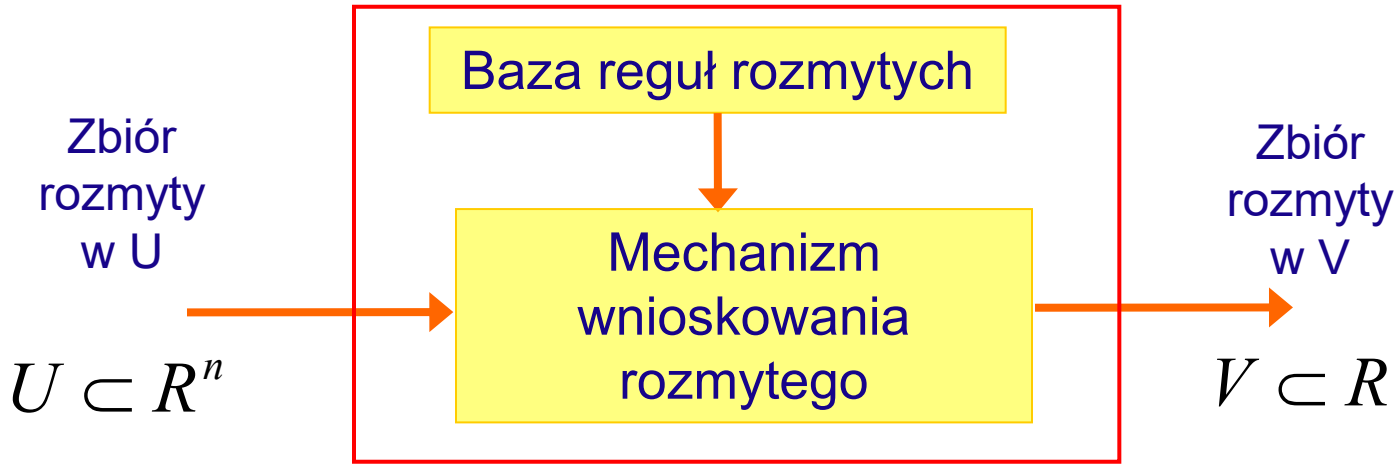


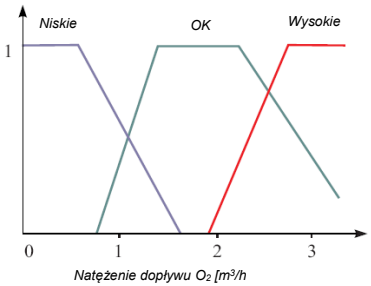
$\mu_A(x)$	0.25	0.5	0.75	1	0.5
x	1	2	3	4	5

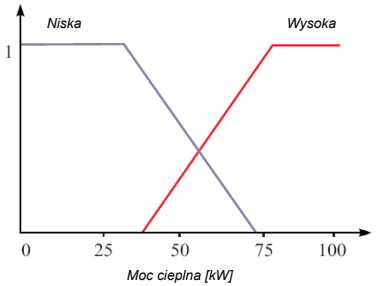
Przykłady pionowej reprezentacji zbioru rozmytego

Sterowanie rozmyte

System czystej logiki rozmytej

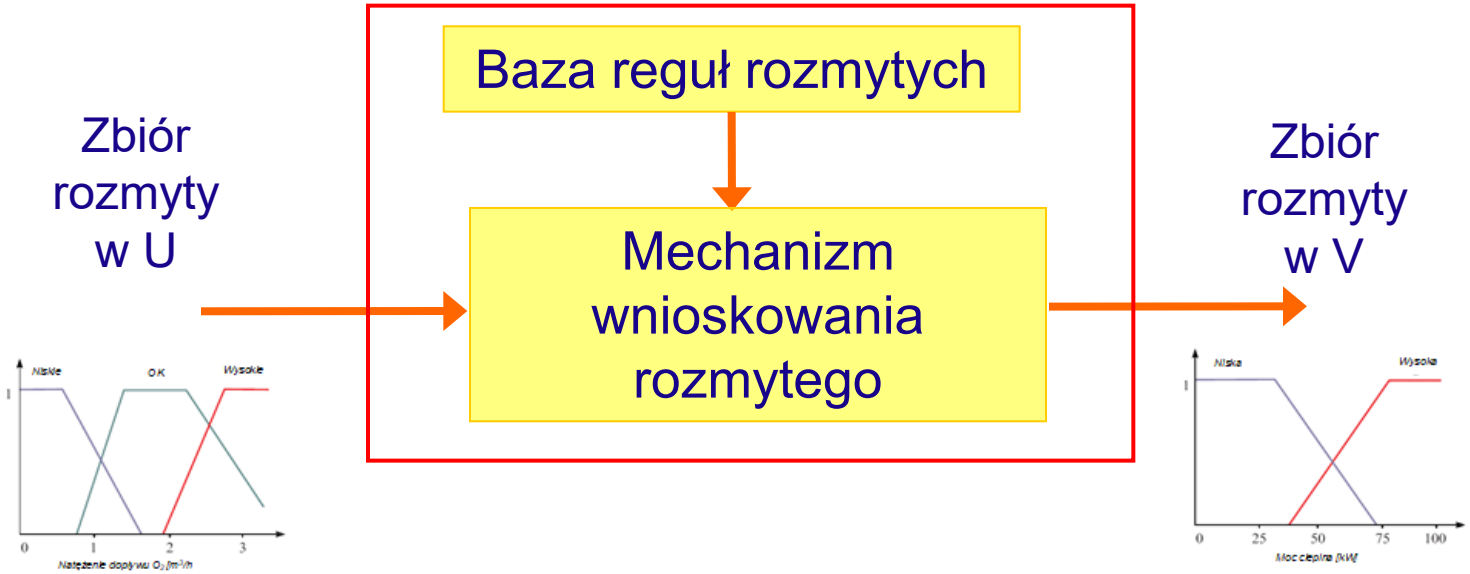






Rozmytość jest sposobem reprezentowania niejednoznaczności (niepewności) określeń lingwistycznych (np. niskie natężenie dopływu)

System czystej logiki rozmytej



Baza reguł rozmytych jest zbiorem typu „jeżeli - to” (IF-THEN), które określają jakie będzie wyjście systemu rozmytego (np. sterowanie) w zależności od danego stanu (najczęściej wyjścia mierzonego) procesu, np.:

JEŻELI *Natężenie dopływu* O_2 = *Niskie* TO *Moc cieplna = Niska*

System czystej logiki rozmytej

Dla człowieka (eksperta) naturalnym sposobem wyrażania reguł są określenia języka naturalnego typu: zimno, ciepło, gorąco.

Należy zatem zdefiniować tzw. ***lingwistyczny obszar rozważań*** zawierający wszystkie możliwe terminy lingwistyczne.

Zgodnie z tzw. teorią Liczby Millera*, maksymalna liczba informacji jaką człowiek jest w stanie rozróżnić bezpośrednio, wynosi 7±2.

Powszechnie wprowadza się standardowe wartości lingwistyczne od dużych ujemnych do dużych wartości dodatnich.

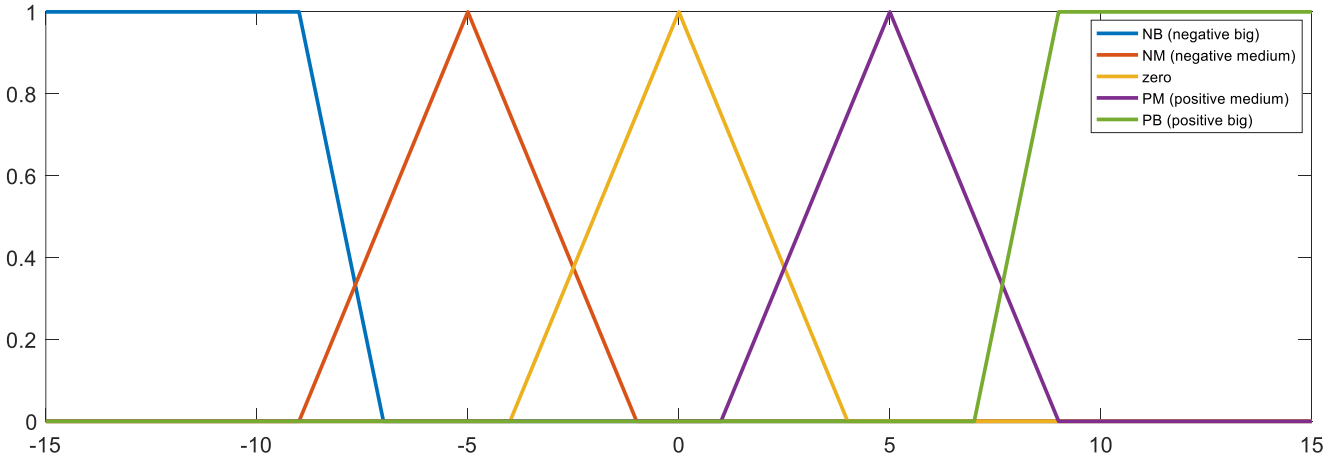
**Liczba ta ustalona została przez George'a Millera w roku 1956 na podstawie badań psychologicznych nad zapamiętywaniem informacji. Liczba ta waha się w zależności od rodzaju informacji do zapamiętania (dźwięk, smak, obraz, liczba), ale zawsze jest to około 7.*

System czystej logiki rozmytej

Standardowe ***wartości lingwistyczne*** (w przypadku 5 wartości lingwistycznych):

- ujemna, duża co do wartości – „neglarge”
- ujemna, mała co do wartości – „negsmall”
- zero – „zero”
- dodatnia, mała co do wartości – „possmall”
- dodatnia, duża co do wartości – „poslarge”

Dodatkowo możemy umieścić wartości typu *medium*, *very small/big (odpowiednio 7 i 9 wartości lingwistycznych)*



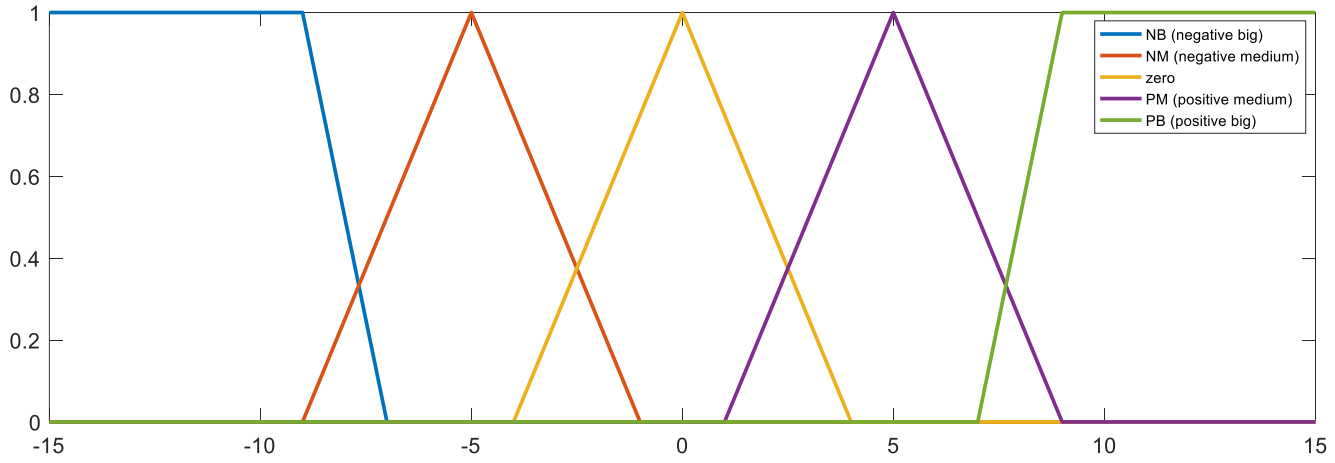
System czystej logiki rozmytej

Liczbę i charakter standardowych wartości lingwistycznych dobiera się dla każdego przypadku z osobna, kierując się rodzajem dostępnej wiedzy.

Generalnie, należy dobrać ich tyle aby pokryć wszystkie możliwe wartości lingwistyczne, jakie mogą być w problemie sterowania użyte.

Ich funkcje przynależności (wejściowe) powinny zachodzić na siebie.

Ich funkcje przynależności (wejściowe) powinny spełniać zasadę **podziału jedności**.



System czystej logiki rozmytej

Przykład: Sterowanie grzejnikiem w pomieszczeniu

Założenia systemu: System steruje mocą grzejnika w zależności od:

- Błędu temperatury (Error, E) – różnica między temperaturą zadaną a rzeczywistą.
- Zmiany błędu temperatury (Error Change, ΔE) – tempo zmiany błędu (czy temperatura rośnie czy spada).
- Wyjściem systemu jest moc grzejnika (Heater Power, HP).

System czystej logiki rozmytej

Przykład: Sterowanie grzejnikiem w pomieszczeniu

Zmienna wejściowa – błąd temperatury (E):

- NL (neglarge) – ujemna, duża co do wartości (dużo za zimno)
- NS (negsmall) – ujemna, mała co do wartości (trochę za zimno)
- Z (zero) – temperatura optymalna
- PS (possmall) – dodatnia, mała co do wartości (trochę za ciepło)
- PL (poslarge) – dodatnia, duża co do wartości (dużo za ciepło)

Zmienna wejściowa – zmiana błędu temperatury (ΔE):

- NL (neglarge) – ujemna, duża co do wartości (temperatura szybko spada)
- NS (negsmall) – ujemna, mała co do wartości (temperatura wolno spada)
- Z (zero) – zmiana odpowiednia
- PS (possmall) – dodatnia, mała co do wartości (temperatura wolno rośnie)
- PL (poslarge) – dodatnia, duża co do wartości (temperatura szybko rośnie)

System czystej logiki rozmytej

Przykład: Sterowanie grzejnikiem w pomieszczeniu

Zmienna wyjściowa – moc grzejnika (HP):

- NL (neglarge) – mocno zmniejsz
- NS (negsmall) – lekko zmniejsz
- Z (zero) – brak zmiany
- PS (possmall) – lekko zwiększ
- PL (poslarge) – mocno zwiększ

Przykład: Sterowanie grzejnikiem w pomieszczeniu

Macierz sterowania

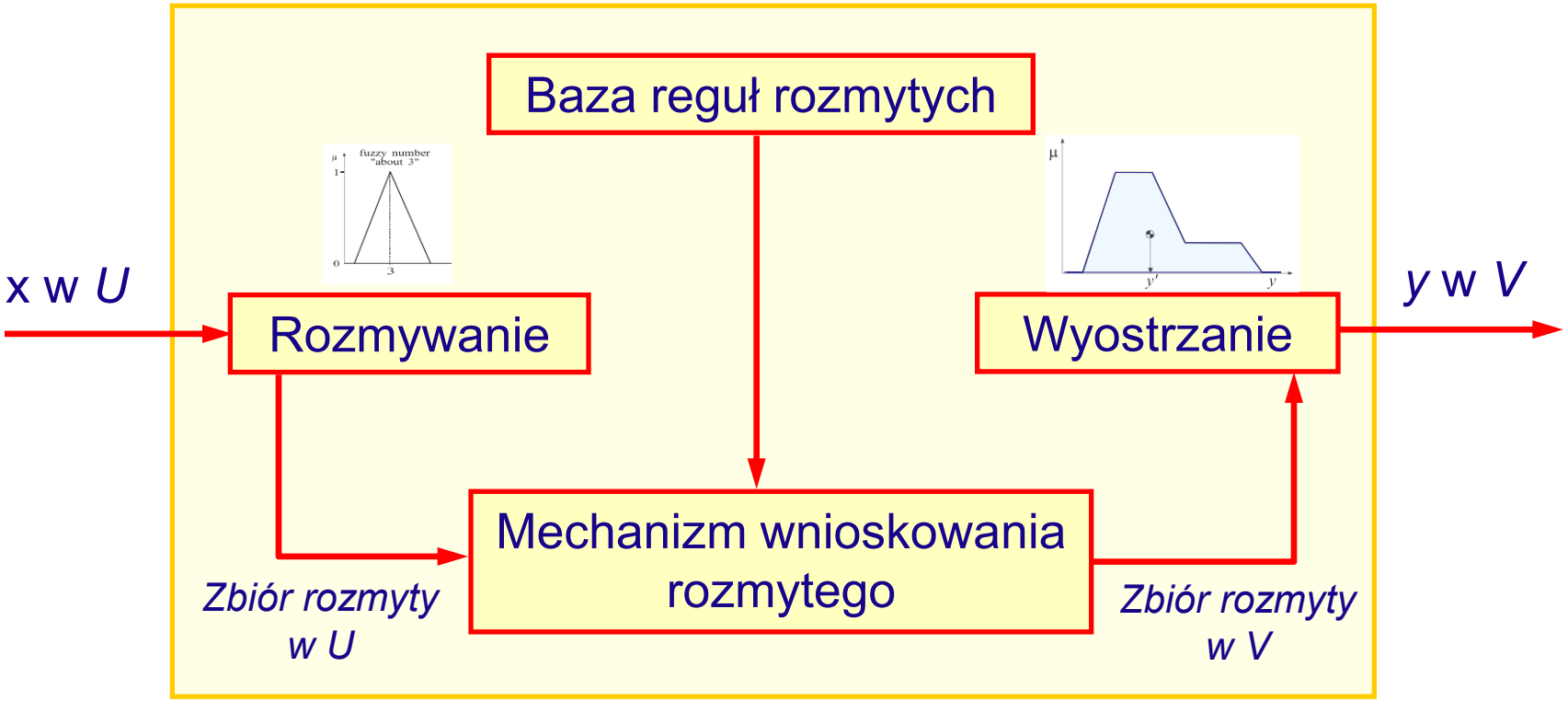
Błąd \ ΔE (Zmiana błędu)	NL	NS	Z	PS	PL
NL (neglarge)	PL	PL	PL	PS	Z
NS (negsmall)	PL	PS	PS	Z	NS
Z (zero)	PS	PS	Z	NS	NS
PS (possmall)	Z	NS	NS	NS	NL
PL (poslarge)	NS	NS	NL	NL	NL

Interpretacja macierzy:

1. NL-NL (dużo za zimno i szybko spada) → PL (maksymalnie zwiększamy grzanie).
2. NS-Z (trochę za zimno, ale bez zmian) → PS (lekko zwiększamy moc).
3. Z-Z (temperatura optymalna, bez zmian) → Z (brak zmiany).
4. PS-PL (trochę za ciepło i szybko rośnie) → NL (maksymalnie zmniejszamy grzanie).
5. PL-PL (dużo za ciepło i szybko rośnie) → NL (mocno zmniejszamy moc, grzejnik może być wyłączony).

Systemy logiki rozmytej z rozmywaniem i wyostrzaniem

Najbardziej bezpośrednim sposobem wykorzystania systemu czystej logiki rozmytej w technice, gdzie wejścia i wyjścia są zmiennymi rzeczywistymi (dotyczą one najczęściej pomiarów pewnych zmiennych technologicznych), jest dodanie tzw. rozmywania (fuzzyfikacji) do wejścia oraz tzw. wyostrzania (defuzzyfikacji) na wyjściu



Definicje i terminologia związana z modelami rozmytymi

Pozioma reprezentacja zbioru rozmytego

Pozioma reprezentacja zbioru rozmytego A polega na przedstawianiu tego zbioru za pomocą tzw. α - przekrojów A^{α} tego zbioru.

α - przekrój A^{α} zbioru rozmytego A jest nierozmytym podzbiorem przestrzeni rozważań X , którego elementy wszystkie posiadają stopień przynależności równy lub większy α

$$A^{\alpha} = \{x \in X : \mu_A(x) \geq \alpha\}, \quad \alpha \in [0,1]$$

α - przekrój A^{α} jest nazywany ścisłym jeżeli:

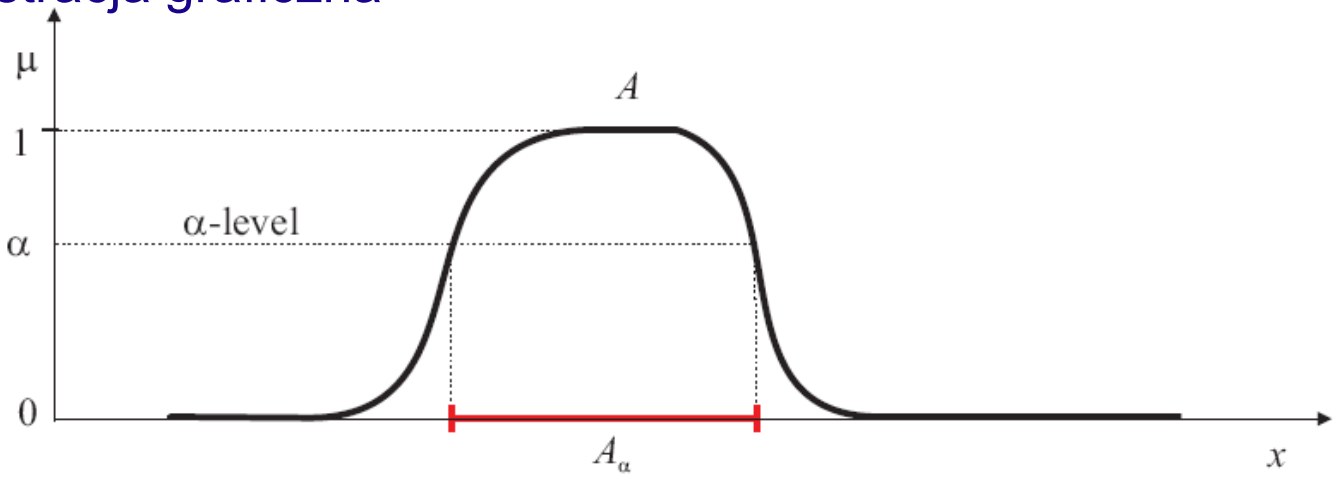
$$\forall x \in A^{\alpha} : \mu_A(x) \neq \alpha$$

Wartość α nazywana jest α - poziomem

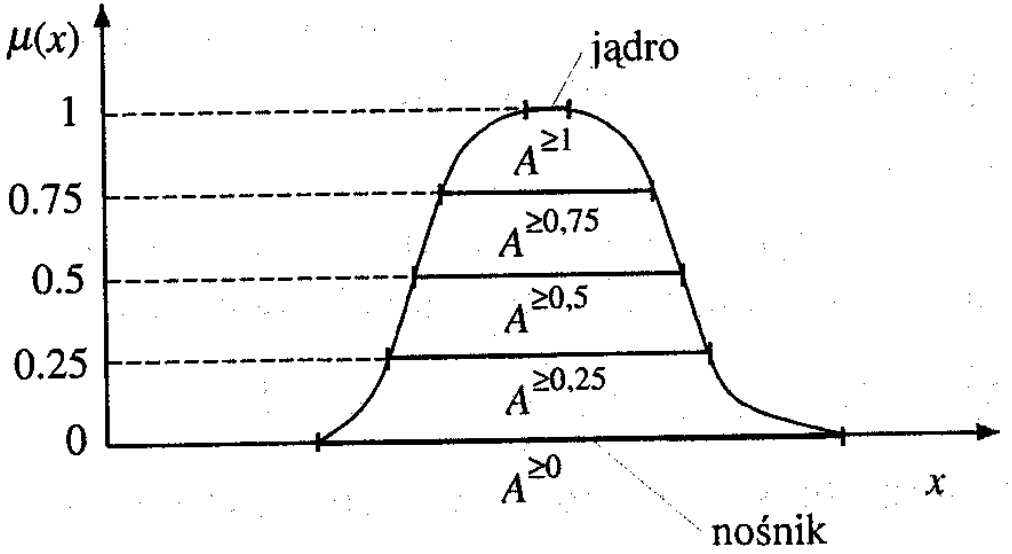
Oznaczenia (inne):

α - przekrój(A), przekrój(A,α), $A^{\geq\alpha}$, $A^{>\alpha}$

Ilustracja graficzna



Przykładowe α - przekroje zbioru rozmytego A

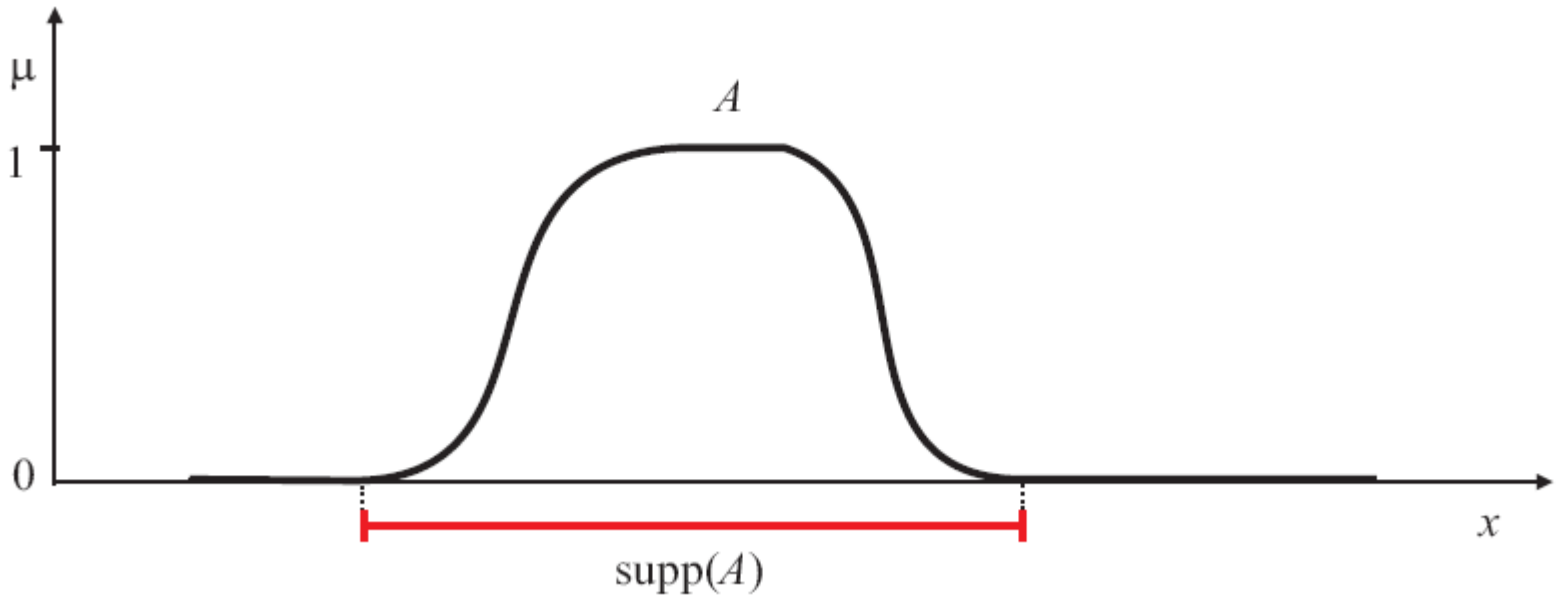


Charakterystyczne parametry zbioru rozmytego:

Nośnik zbioru rozmytego A (support):

Nośnik zbioru rozmytego A jest to podzbiór nierozmyty dziedziny rozważań X, którego wszystkie elementy mają niezerowy stopień przynależności do zbioru A

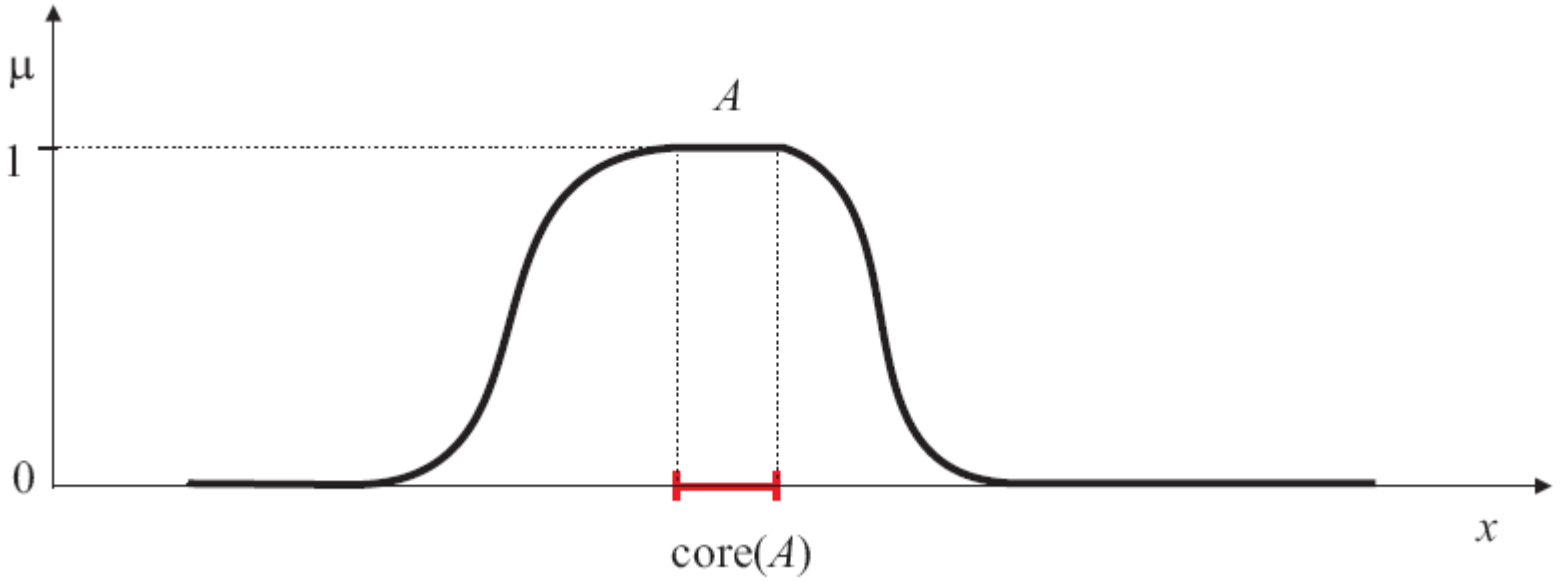
$$S(A) = Supp(A) = \{x \in X : \mu_A(x) > 0\}$$



Jądro zbioru rozmytego A (core, kernel):

Jądro zbioru rozmytego A jest to podzbiór nierozmyty dziedziny rozważań X złożony ze wszystkich elementów o stopniu przynależności równym 1

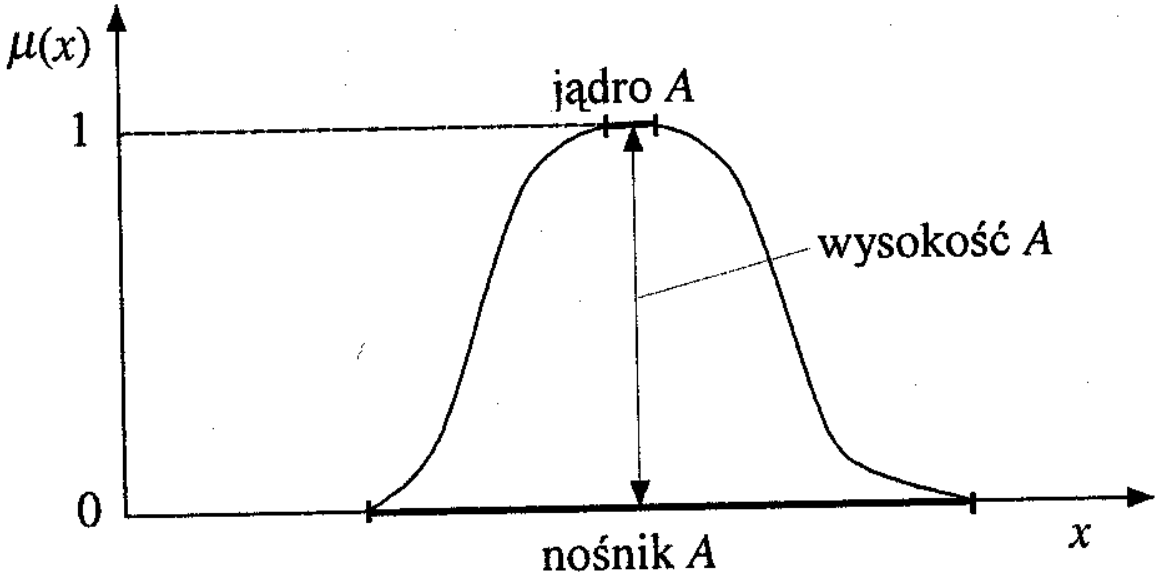
$$C(A) = Core(A) = \{x \in X : \mu_A(x) = 1\}$$



Wysokość zbioru rozmytego A (height):

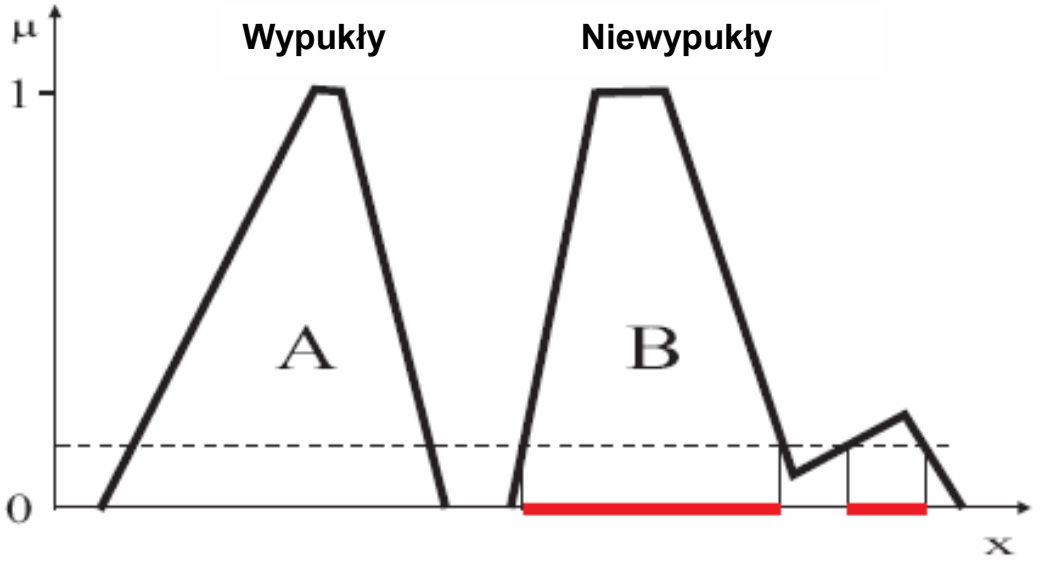
Wysokością zbioru rozmytego A nazywamy supremum funkcji przynależności elementów zbioru A w całej dziedzinie rozważań zbioru X

$$h(A) = height\,(A) = \sup_{x \in X}(\mu_A(x))$$



Wypukłość zbioru rozmytego A:

Zbiór rozmyty zdefiniowany w przestrzeni rozważań $\mathbf{R}^n$ jest wypukły jeżeli każdy jego α - przekrój jest zbiorem wypukłym



Przykład: wiek kierowcy wysokiego ryzyka dla ubezpieczeń samochodów



Liczba kardynalna zbioru rozmytego A:

Mocą zbioru rozmytego A, ||A|| lub **liczbą kardynalną** card(A) tego zbioru określonego na przestrzeni dyskretnej X nazywamy

$$\|A\| = card(A) = \sum_{x \in sup\, p(A)} \mu_A(A)$$

a w przypadku przestrzeni ciągłej

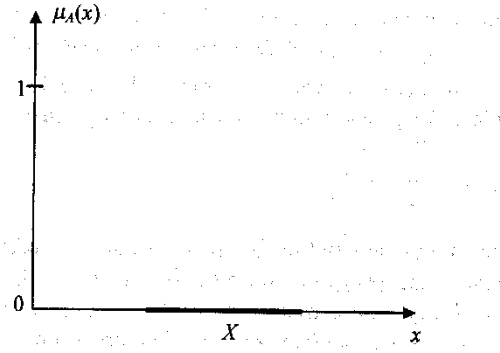
$$\|A\| = card(A) = \int_{x \in sup\, p(A)} \mu_A(A)dx$$

Charakterystyczne zbiory rozmyte

Pusty zbiór rozmyty

Zbiór *A*, którego funkcja przynależności $\mu_A(x)$ posiada wartość zero dla wszystkich elementów dziedziny rozważań *X* nazywa się zbiorem pustym i oznaczany jest symbolem ∅:

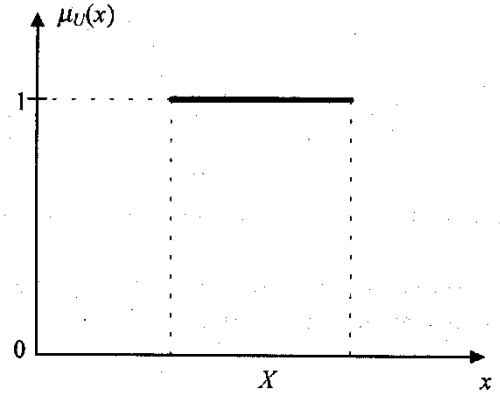
$$\varnothing : \mu_{\varnothing}(x) = 0, \quad \forall x \in X$$



Uniwersalny zbiór rozmyty

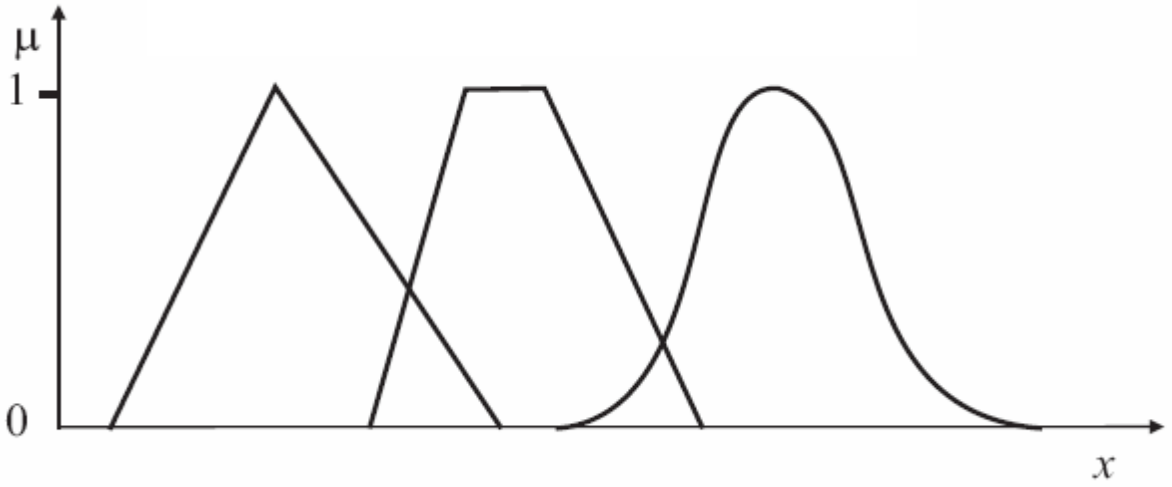
Zbiór *A*, którego funkcja przynależności $\mu_A(x)$ posiada wartość jeden dla wszystkich elementów dziedziny rozważań *X* nazywa się zbiorem uniwersalnym i oznaczany jest symbolem *U*:

$$U : \mu_U(x) = 1, \quad \forall x \in X$$



Normalny zbiór rozmyty

Zbiór A, którego funkcja przynależności $\mu_A(x)$ przyjmuje wartości pomiędzy 0 a 1, łącznie z 1, nazywany jest ***zbiorem normalnym*** rozmytym



Normalny zbiór rozmyty A (trochę inaczej):

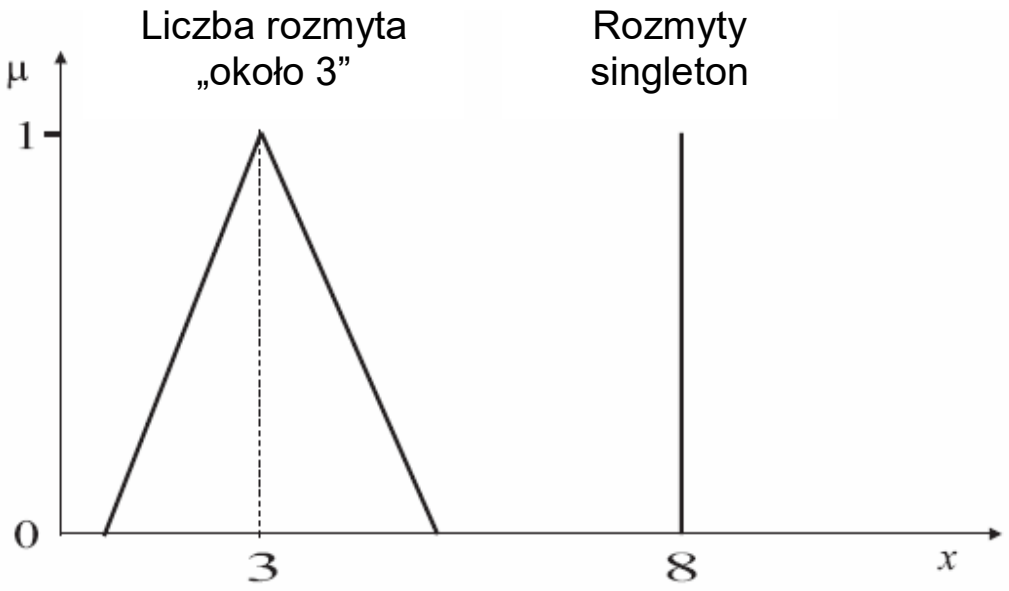
Zbiór rozmyty A jest normalny, jeżeli $\exists x \in X$ taki, że $\mu_A(x)=1$. Zbiór rozmyty, który nie jest normalny nazywany jest subnormalnym

Operator normalizacji: Operator $norm(A)$ jest nazywany operatorem normalizacji, tzn.

$$A' = norm(A) \Leftrightarrow \mu_{A'}(x) = \frac{\mu_A(x)}{height(A)}, \quad \forall x \in X$$

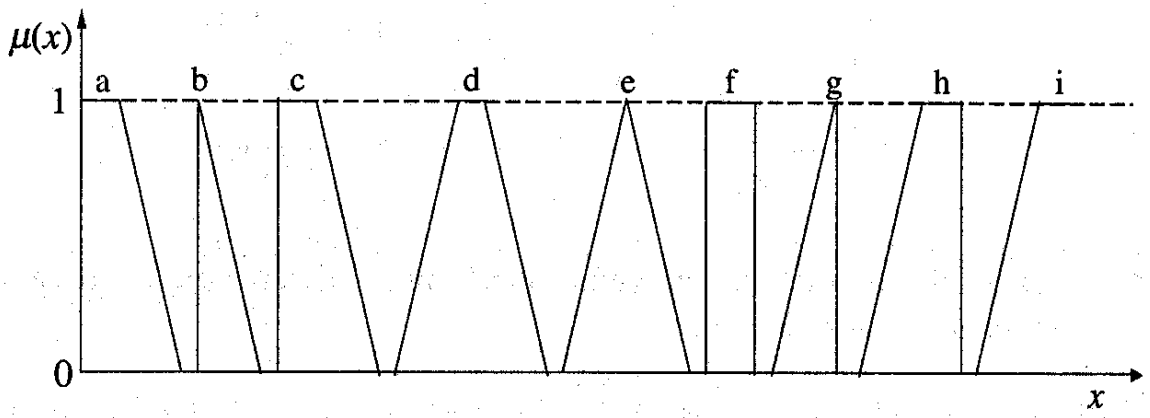
Singleton (jednoelementowy zbiór rozmyty):

Singleton jest to taki zbiór rozmyty A, którego nośnik S(A) zawiera tylko jeden element o stopniu przynależności różnym od zera



Rodzaje funkcji przynależności zbiorów rozmytych - **jednowymiarowe**

- funkcje przynależności złożone z odcinków prostych



a – lewa zewnętrzna fp
b,g – trójkątna niesymetryczna fp
c – trapezowa niesymetryczna fp
d – trapezowa symetryczna fp
e – trójkątna symetryczna fp
f – prostokątna fp
h – trapezowa niesymetryczna fp
i - prawa zewnętrzna fp

Kształty najczęściej stosowanych odcinkowo – liniowych funkcji przynależności

Zalety wielokątnych funkcji przynależności:

- mała liczba danych potrzebna do zdefiniowania funkcji przynależności
- łatwość modyfikacji parametrów funkcji przynależności w oparciu o dane pomiarowe wejście – wyjście systemu

Wady wielokątnych funkcji przynależności:

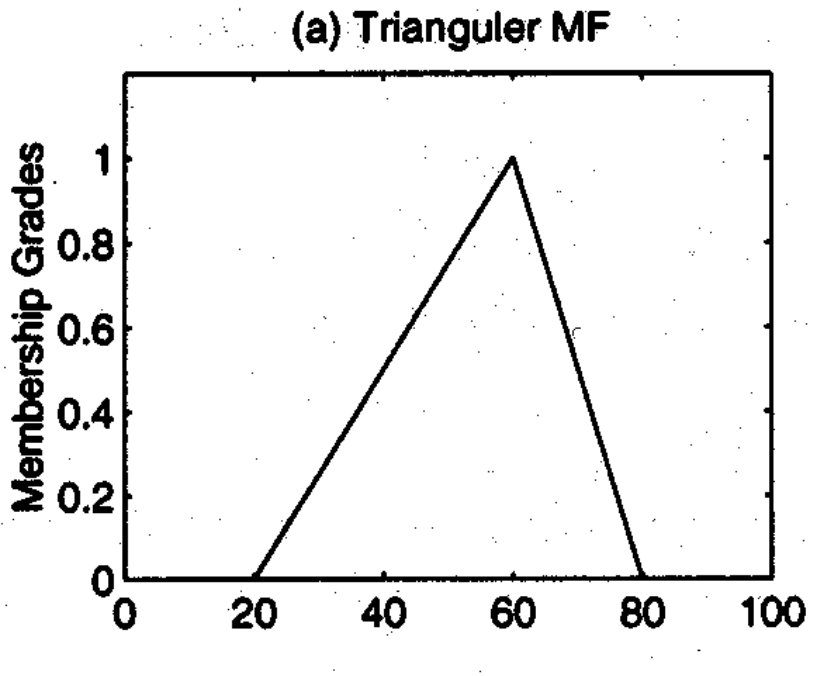
- są nieróżniczkowalne

Trójkątna funkcja przynależności:

$$triangle(x;a,b,c) = \begin{cases} 0 & x \le a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & a \le x \le b \\ \dfrac{c-x}{c-b} & b \le x \le c \\ 0 & x \ge c \end{cases}$$

Przykład:

triangle(x;20,60,80)

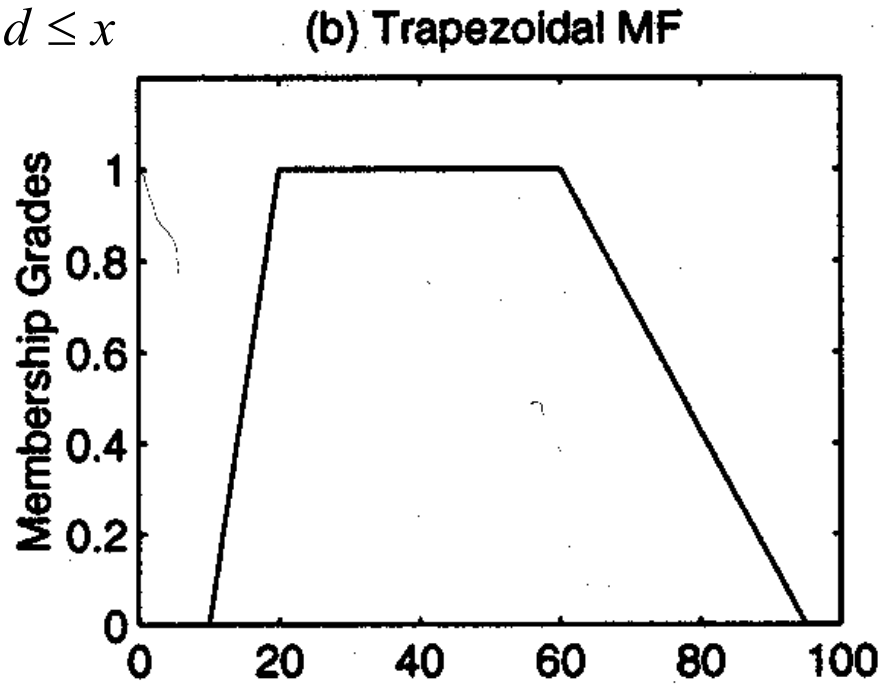


Trapezowa funkcja przynależności:

$$trapezoid(x;a,b,c,d)=\begin{cases}0 & x\le a\\ \dfrac{x-a}{b-a} & a\le x\le b\\ 1 & b\le x\le c\\ \dfrac{d-x}{d-c} & c\le x\le d\\ 0 & d\le x\end{cases}$$

Przykład:

trapezoid(x;10,20,60,95)



- intuicyjne funkcje przynależności - Spełniają tzw. aksjomaty Schwaba:

A1. Intuicyjne funkcje przynależności $\mu(x)$ są ciągłe w całym zakresie dziedziny rozważań – *dowolnie mała zmiana obserwowanej zmiennej x, nie powoduje skokowej zmiany jej jakościowej oceny (zatem np. nie prostokątna)*

A2. Pierwsza pochodna (nachylenie) intuicyjnej funkcji przynależności $\mu(x)$

$$\dot{\mu}(x) = \frac{d\mu(x)}{dx}$$

jest ciągła w całym zakresie dziedziny rozważań - *dowolnie mała zmiana obserwowanej zmiennej x, nie powoduje skokowej zmiany szybkości oceny tej zmiennej (zatem np. nie trójkątna)*

A3. Druga pochodna (krzywizna) intuicyjnej funkcji przynależności $\mu(x)$

$$\ddot{\mu}(x) = \frac{d^2\mu(x)}{dx^2}$$

jest ciągła w całym zakresie dziedziny rozważań

A4. Zakrzywienia intuicyjnej funkcji przynależności $\mu(x)$ są minimalne – człowiek dobiera spośród możliwych funkcji przynależności, takie, które minimalizują maksymalną wartość drugiej pochodnej jaka może wystąpić

Matematyczne reprezentacje ***intuicyjnych funkcji przynależności***:

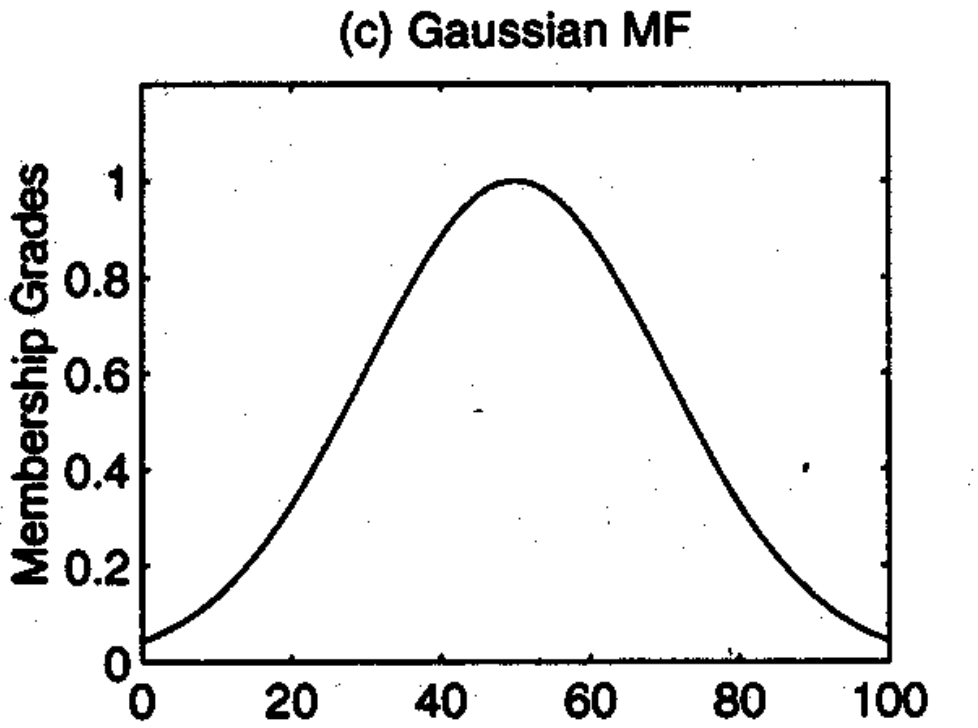
1. Symetryczna funkcja Gaussa
2. Sigmoidalne funkcje przynależności
3. Harmoniczne funkcje przynależności
4. Wielomianowe funkcje przynależności

Gaussowska funkcja przynależności:

$$gaussian(x;c,\sigma) = e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-c}{\sigma}\right)^2}$$

Przykład:

gaussian(x;50,20)

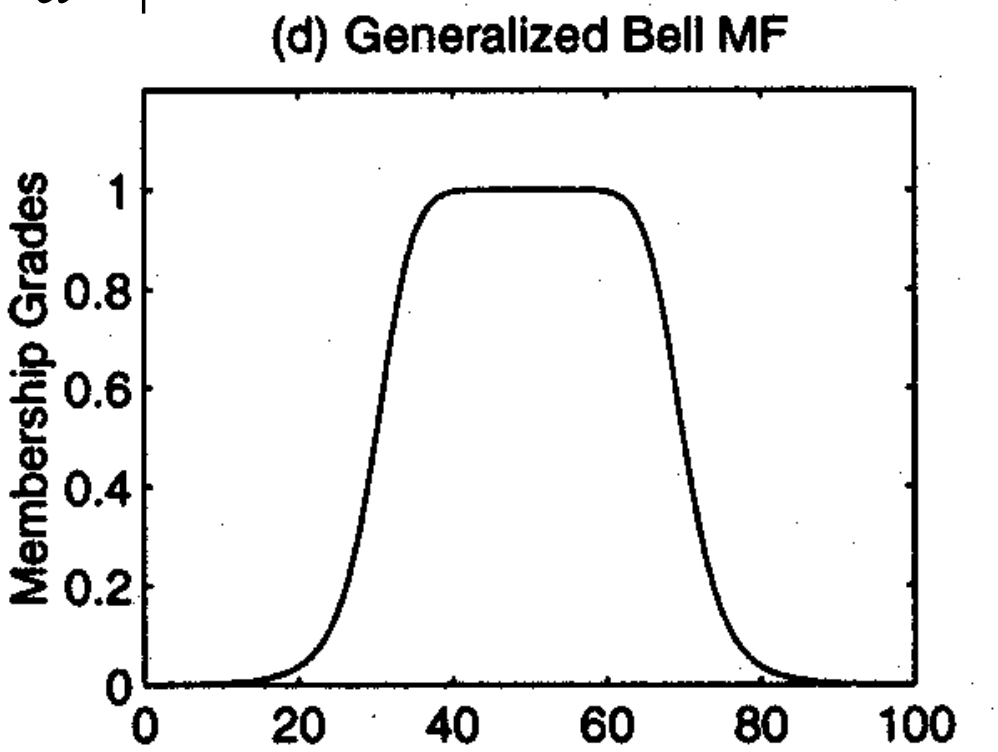


Dzwonowa funkcja przynależności:

$$bell(x;a,b,c)=\frac{1}{1+\left|\frac{x-c}{a}\right|^{2b}}$$

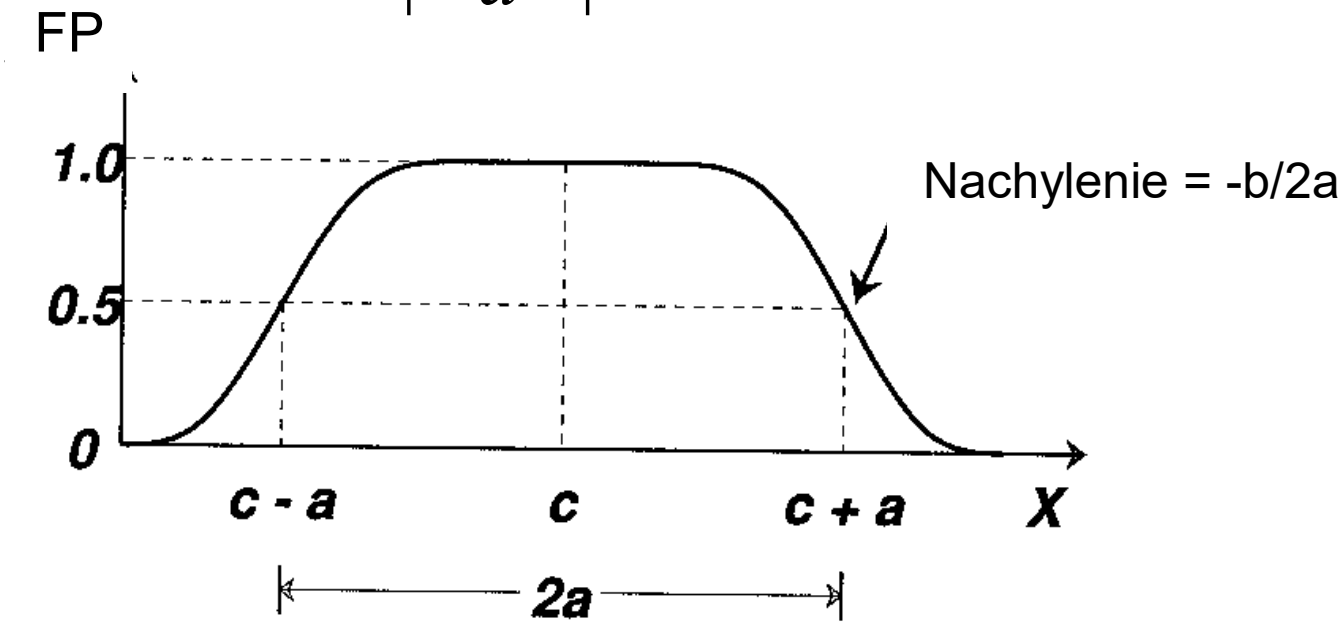
Przykład:

bell(x;20,4,50)

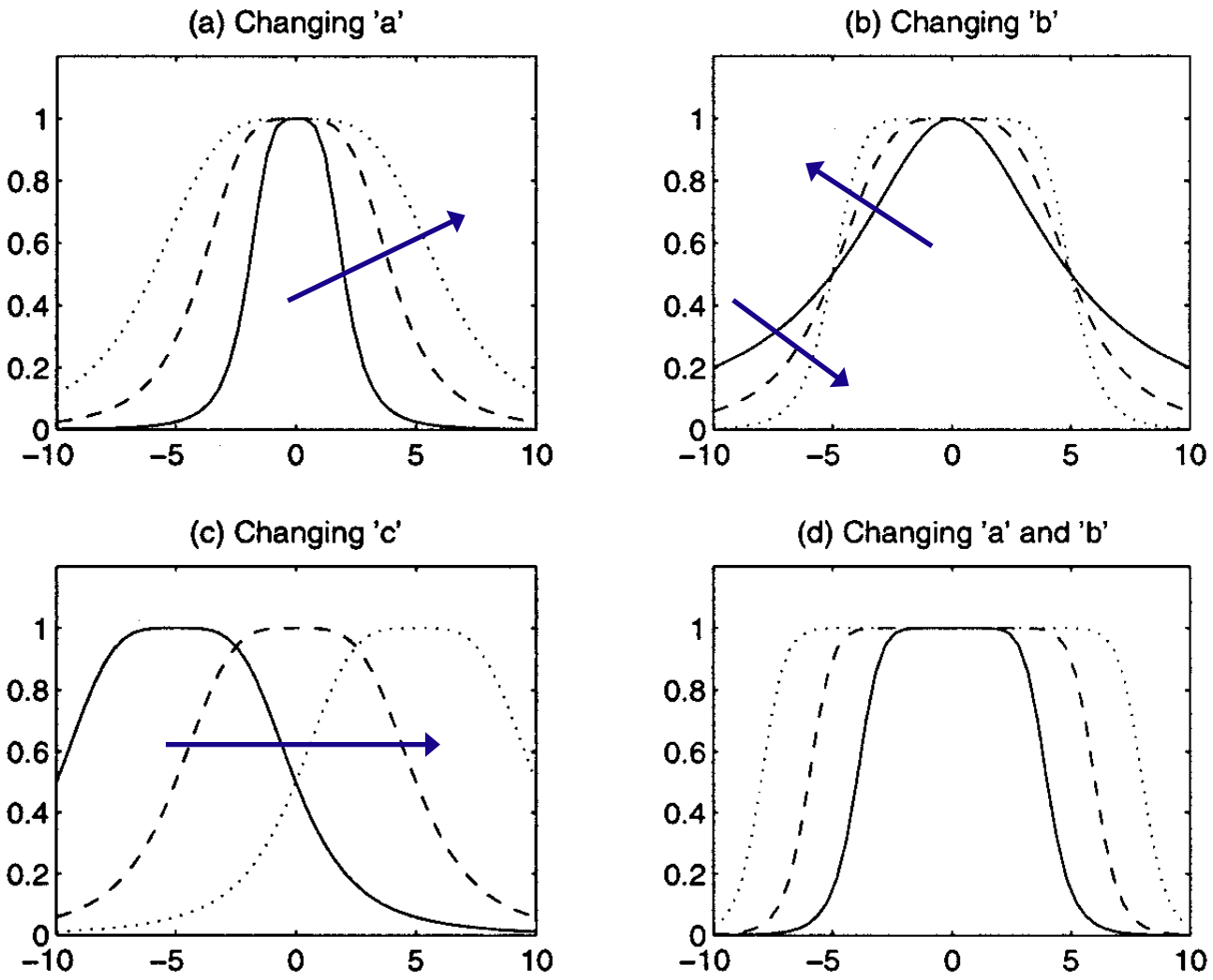


Dzwonowa funkcja przynależności – znaczenie parametrów:

$$bell(x;a,b,c)=\frac{1}{1+\left|\frac{x-c}{a}\right|^{2b}}$$



Dzwonowa funkcja przynależności – wpływ zmian wartości parametrów na kształt FP:

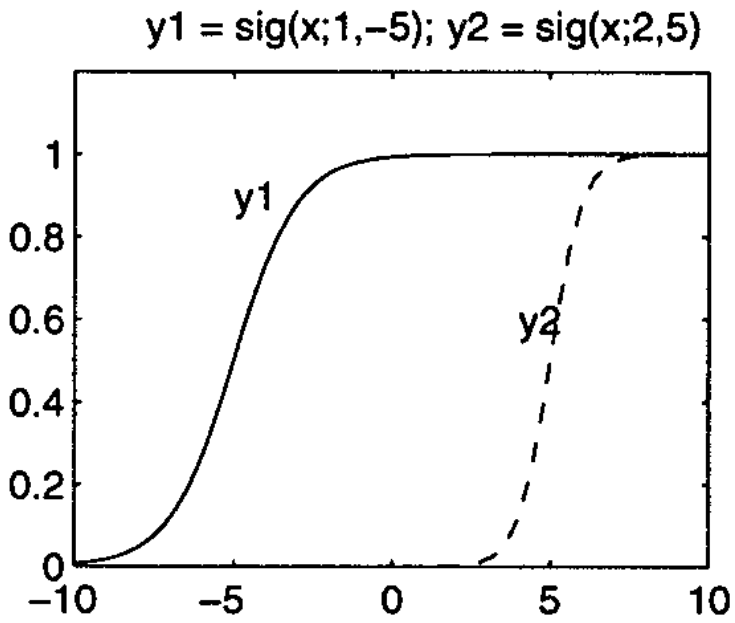


Sigmoidalna funkcja przynależności:

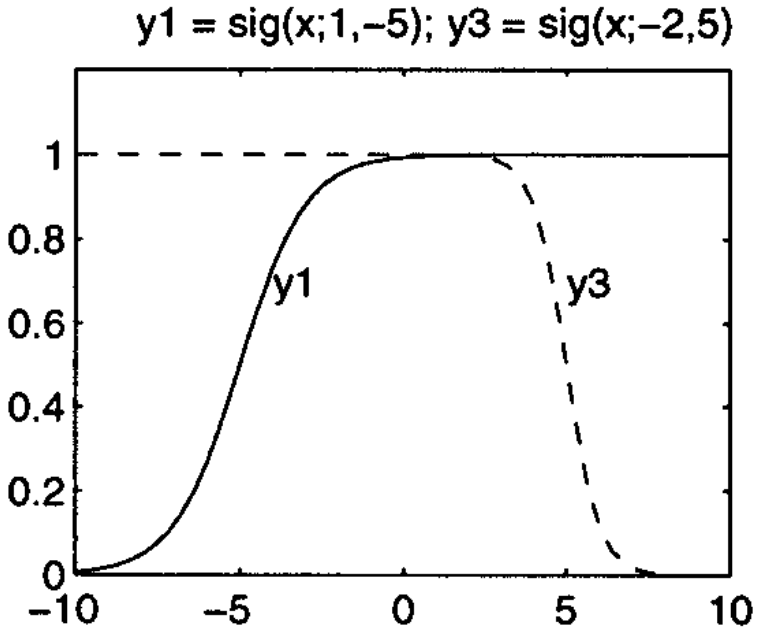
$$sig(x;a,c)=\frac{1}{1+e^{-a(x-c)}}$$

Przykłady

Dwie prawe FP sigmoidalne



Prawa i lewa FP



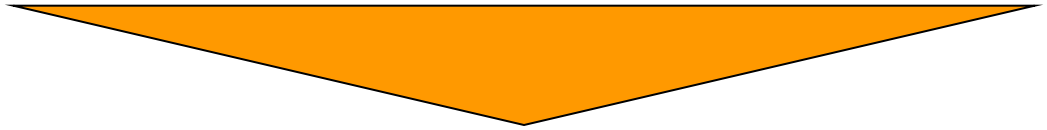
Poza jednowymiarowymi przestrzeniami rozważań możemy mieć do czynienia z **wielowymiarowymi przestrzeniami rozważań**, które są iloczynem kartezjańskim X przestrzeni składowych X_1, X_2, ..., X_n wielkości o różnym charakterze

Przykład:

X_1 – zbiór obywateli

X_2 – zbiór banków

Definiowanie zbiorów rozmytych dla wielowymiarowych przestrzeni rozważań



Bezpośrednio

Modyfikatory lingwistyczne zbiorów rozmytych

Weźmy zmienną lingwistyczną *wiek*

Dziedzina rozważań lingwistyczna tej zmiennej (wartości zmiennej) może być podana w następujący sposób:

X_{wiek} = {*młody, nie młody, bardzo młody, nie bardzo młody, ...*
średniego wieku, nie średniego wieku, ...
..... stary, nie stary, bardzo stary, mniej więcej
stary, nie bardzo stary, ...
nie bardzo młody i nie bardzo stary, ... }

W tej dziedzinie możemy wyróżnić: ***podstawowe*** (pierwotne) wartości lingwistyczne zmiennej – primary term (młody, średniego wieku, stary) zmieniane przez ***negację*** - negation (nie) (nie stary) i/lub **modyfikatory** – hedges (bardzo, mniej więcej, całkiem, krańcowo, ...) i następnie powiązane ***łącznikami*** – connectives (i, lub albo ... albo, ani ... ani,..)

Modyfikatory umożliwiają tworzenie pochodnych zbiorów rozmytych na bazie zbiorów podstawowych bez ponownego definiowania funkcji przynależności

Wyróżnia się przy tym

- modyfikatory mocy (powered hedges)

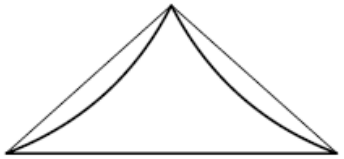
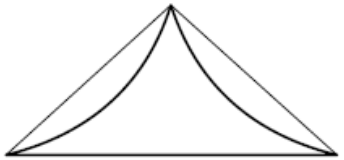
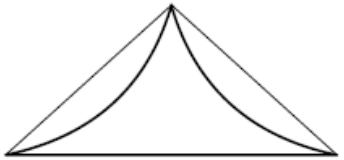
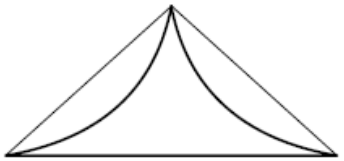
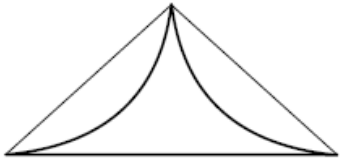
- modyfikatory przesunięcia (shifted hedges)

Modyfikatory mocy są realizowane za pomocą funkcji, które działają na stopniach przynależności i mają ogólną postać

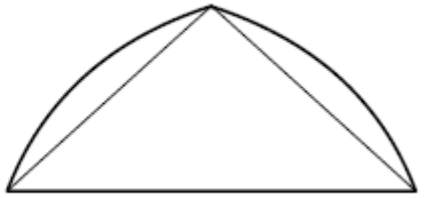
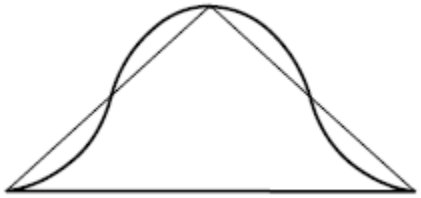
$$\mu_{M_P(A)} = \mu_A^P$$

Modyfikatory przesunięcia przemieszczają funkcję przynależności w jej dziedzinie

Przykładowe modyfikatory mocy

Hedge	Mathematical expression	Graphical representation
A little	$[\mu_A(x)]^{1.3}$	
Slightly	$[\mu_A(x)]^{1.7}$	
Very	$[\mu_A(x)]^{2}$	
Extremely	$[\mu_A(x)]^{3}$	
Very very	$[\mu_A(x)]^{4}$	

Przykładowe modyfikatory mocy

Hedge	Mathematical expression	Graphical representation
More or less	$\sqrt{\mu_A(x)}$	
Indeed	$2[\mu_A(x)]^2$ if $0 \leqslant \mu_A \leqslant 0.5$ $1 - 2[1 - \mu_A(x)]^2$ if $0.5 < \mu_A \leqslant 1$	

Operacje (logiczne, mnogościowe) na zbiorach rozmytych

Główne operatory logiczne:

1. Operacja ***przecięcia*** (intersection) zbiorów rozmytych
2. Operacja ***połączenia*** (union) zbiorów rozmytych
3. Operacja ***negacji*** (complement) zbioru rozmytego

Operacja przecięcia (intersection) zbiorów rozmytych

Najczęściej operację przecięcia realizuje się za pomocą **operatorów T-normy**

Definicja: **T - norma**

♣ Operator T – normy jest funkcją dwuargumentową spełniającą następujące warunki:

1. dziedziny odwzorowania $$T : [0,1]\times[0,1] \to [0,1]$$

2. zerowanie (boudary) $$T(0,0) = 0$$

3. tożsamość jedynki (boundary) $$T(\mu_A(x),1) = \mu_A(x); \quad T(1,\mu_B(x)) = \mu_B(x)$$

4. monotoniczność (monotonicity) $$\mu_A(x) \le \mu_C(x) \wedge \mu_B(x) \le \mu_D(x) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow T(\mu_A(x),\mu_B(x)) \le T(\mu_C(x),\mu_D(x))$$

5. przemienność (commutativity) $$T(\mu_A(x),\mu_B(x)) = T(\mu_B(x),\mu_A(x))$$

6. łączność (associativity) $$T(\mu_A(x),T(\mu_B(x),\mu_C(x))) =$$
$$= T(T(\mu_A(x),\mu_B(x)),\mu_C(x))$$

Operatory T – normy dzielą się na nastawialne (sparametryzowane) i nienastawialne

Niektóre nienastawialne operatory T – normy

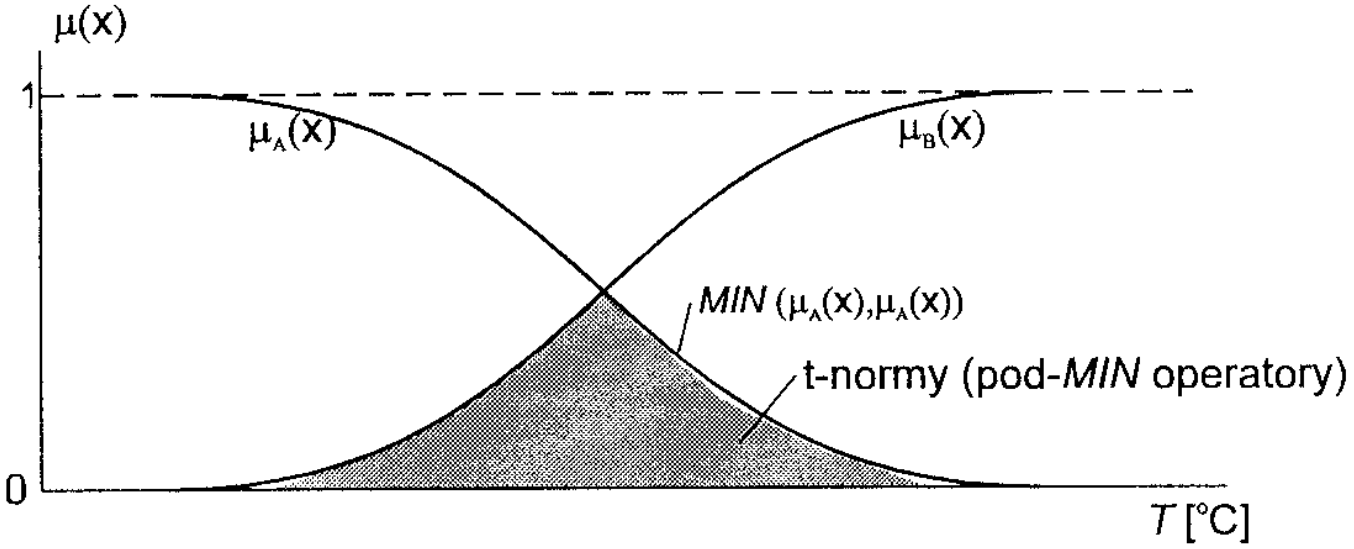
Nazwa operatora	Wzór
minimum (*MIN*)	$\mu_{A\cap B}(x) = MIN(\mu_A(x), \mu_B(x))$
iloczyn (*PROD*)	$\mu_{A\cap B}(x) = \mu_A(x) \cdot \mu_B(x)$
iloczyn Hamachera (Hamacher product)	$\mu_{A\cap B}(x) = \dfrac{\mu_A(x) \cdot \mu_B(x)}{\mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x) \cdot \mu_B(x)}$
iloczyn Einsteina (Einstein *PROD*)	$\mu_{A\cap B}(x) = \dfrac{\mu_A(x) \cdot \mu_B(x)}{2 - (\mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x) \cdot \mu_B(x))}$
iloczyn drastyczny (drastic *PROD*)	$\mu_{A\cap B}(x) = \begin{cases} MIN(\mu_A(x), \mu_B(x)) & \text{dla } MAX(\mu_A(x), \mu_B(x)) = 1 \\ 0 & \text{poza tym} \end{cases}$
ograniczona różnica (bounded difference)	$\mu_{A\cap B}(x) = MAX(0, \mu_A(x) + \mu_B(x) - 1)$

Niektóre nastawialne operatory T – normy

Nazwa operatora	Wzór
operator przecięcia zbiorów Duboisa	$\mu_{A\cap B}(x,\alpha)=\frac{\mu_A(x)\cdot\mu_B(x)}{MAX[\mu_A(x),\mu_B(x),\alpha]},\ \alpha\in[0,1]$ $\alpha=0:\quad \mu_{A\cap B}(x,\alpha)=MIN(\mu_A(x),\mu_B(x))$ $\alpha=1:\quad \mu_{A\cap B}(x,\alpha)=PROD(\mu_A(x),\mu_B(x))$
operator przecięcia zbiorów Hamachera	$\mu_{A\cap B}(x,\gamma)=\frac{\mu_A(x)\cdot\mu_B(x)}{\gamma+(1-\gamma)(\mu_A(x)+\mu_B(x)-\mu_A(x)\cdot\mu_B(x))},\ \gamma\geq 0$ $\gamma=0:\quad \mu_{A\cap B}(x,\gamma)=HamacherPROD$ $\gamma=1:\quad \mu_{A\cap B}(x,\gamma)=PROD(\mu_A(x),\mu_B(x))$ $\gamma=2:\quad \mu_{A\cap B}(x,\gamma)=EinsteinPROD$ $\gamma\to\infty:\quad \mu_{A\cap B}(x,\gamma)=drasticPROD$
operator przecięcia zbiorów Yagera	$\mu_{A\cap B}(x,p)=1-MIN\left(1,\left((1-\mu_A(x))^p+(1-\mu_B(x))^p\right)^{\frac{1}{p}}\right),\ p\geq 1$ $p=1:\quad \mu_{A\cap B}(x,p)=bounded\ difference$ $p\to\infty:\quad \mu_{A\cap B}(x,p)=MIN(\mu_A(x),\mu_B(x))$

Uwagi:

- Największe wartości funkcji przynależności daje operator MIN, inne operatory T – normy dają wartości mniejsze



Twierdzenie: ***Wszystkie operatory T – normy są ograniczone od dołu przez operator iloczynu drastycznego a od góry przez operator MIN***

- Do realizacji operacji przecięcia zbiorów rozmytych stosuje się nie tylko operatory będące T - normami

Operacja połączenia (union) zbiorów rozmytych

Najczęściej operację przecięcia realizuje się za pomocą **operatorów S-normy**

Definicja: S - norma

♣ Operator S – normy jest funkcją dwuargumentową spełniającą następujące warunki:

1. dziedziny odwzorowania $$S:[0,1]\times[0,1]\to[0,1]$$

2. zerowanie (boudary) $$S(0,0)=0$$

3. tożsamość zera (boundary) $$S(\mu_A(x),0)=\mu_A(x);\quad T(0,\mu_B(x))=\mu_B(x)$$

4. monotoniczność (monotonicity) $$\mu_A(x)\le\mu_C(x)\wedge\mu_B(x)\le\mu_D(x)\Rightarrow$$
$$\Rightarrow S(\mu_A(x),\mu_B(x))\le S(\mu_C(x),\mu_D(x))$$

5. przemienność (commutativity) $$S(\mu_A(x),\mu_B(x))=S(\mu_B(x),\mu_A(x))$$

6. łączność (associativity) $$S(\mu_A(x),S(\mu_B(x),\mu_C(x)))=$$
$$=S(S(\mu_A(x),\mu_B(x)),\mu_C(x))$$

Operatory S – normy dzielą się na nastawialne (sparametryzowane) i nienastawialne

Niektóre nienastawialne operatory S – normy

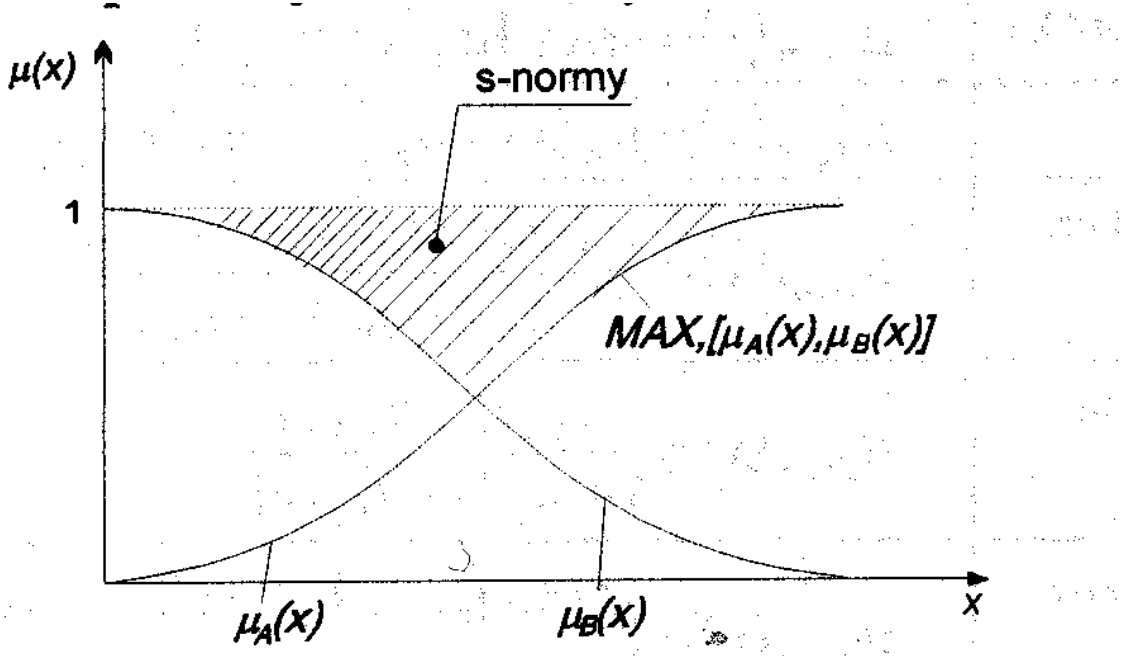
Nazwa operatora	Wzór
maksimum (*MAX*)	$\mu_{A\cup B}(x) = MAX\left[\mu_A(x), \mu_B(x)\right]$
suma algebr.	$\mu_{A\cup B}(x) = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x)\cdot\mu_B(x)$
suma Hamachera	$\mu_{A\cup B}(x) = \dfrac{\mu_A(x) + \mu_B(x) - 2\mu_A(x)\cdot\mu_B(x)}{1 - \mu_A(x)\cdot\mu_B(x)}$
suma Einsteina	$\mu_{A\cup B}(x) = \dfrac{\mu_A(x) + \mu_B(x)}{1 + \mu_A(x)\cdot\mu_B(x)}$
suma drastyczna	$\mu_{A\cup B}(x) = \begin{cases} MAX\left[\mu_A(x), \mu_B(x)\right] \text{ dla } MIN(\mu_A, \mu_B) = 0 \\ 1 \quad \text{poza tym} \end{cases}$
suma ograniczona	$\mu_{A\cup B}(x) = MIN\left[1, \mu_A(x) + \mu_B(x)\right]$

Niektóre nastawialne operatory S – normy

Nazwa operatora	Wzór
operator połączenia zbiorów Hamachera $\gamma \geq -1$	$\mu_{A\cup B}(x,\gamma)=\frac{\mu_A(x)+\mu_B(x)+(\gamma-1)\cdot\mu_A(x)(x)\cdot\mu_B(x)}{1+\gamma\cdot\mu_A(x)\cdot\mu_B(x)}$ $\gamma=-1: \mu_{A\cup B}(x,\gamma)=$ *suma Hamachera* $\gamma=0 \;: \mu_{A\cup B}(x,\gamma)=$ *suma algebraiczna* $\gamma=1: \mu_{A\cup B}(x,\gamma)=$ *suma Einsteina* $\gamma\to\infty: \mu_{A\cup B}(x,\gamma)=$ *suma drastyczna*
operator połączenia zbiorów Yagera $p \geq 1$	$\mu_{A\cup B}(x,p)=MIN\left\{1,\left[(\mu_A(x))^P+(\mu_B(x))^P\right]^{1/P}\right\}$ $p=1: \mu_{A\cup B}(x,p)=$ *suma ograniczona* $p\to\infty: \mu_{A\cup B}(x,p)=MAX[\mu_A(x),\mu_B(x)]$

Uwagi:

- Najmniejsze wartości funkcji przynależności daje operator MAX, operatory S – normy dają wartości większe



Twierdzenie: ***Wszystkie operatory S – normy są ograniczone od dołu przez operator MAX a od góry przez operator sumy drastycznej***

- Do realizacji operacji połączenia zbiorów rozmytych stosuje się nie tylko operatory będące S - normami

Operatory T – normy i S – normy tworzą pary komplementarne spełniające warunek:

$$T\left(\mu_A(x),\mu_B(x)\right)=1-S\left(1-\mu_A(x),1-\mu_B(x)\right)$$

Komplementarne pary T – norm i S - norm

T – norma (S – konorma)	S – norma (T – konorma)
MIN	MAX
iloczyn algebraiczny	suma algebraiczna
iloczyn Hamachera	suma Hamachera
iloczyn Einsteina	suma Einsteina
iloczyn drastyczny	suma drastyczna
iloczyn ograniczony	suma ograniczona
nastawialny operator przecięcia zbiorów Hamachera	nastawialny operator połączenia zbiorów Hamachera
nastawialny operator przecięcia zbiorów Yagera	nastawialny operator połączenia zbiorów Yagera

Operacja negacji (complement, negation) zbioru rozmytego

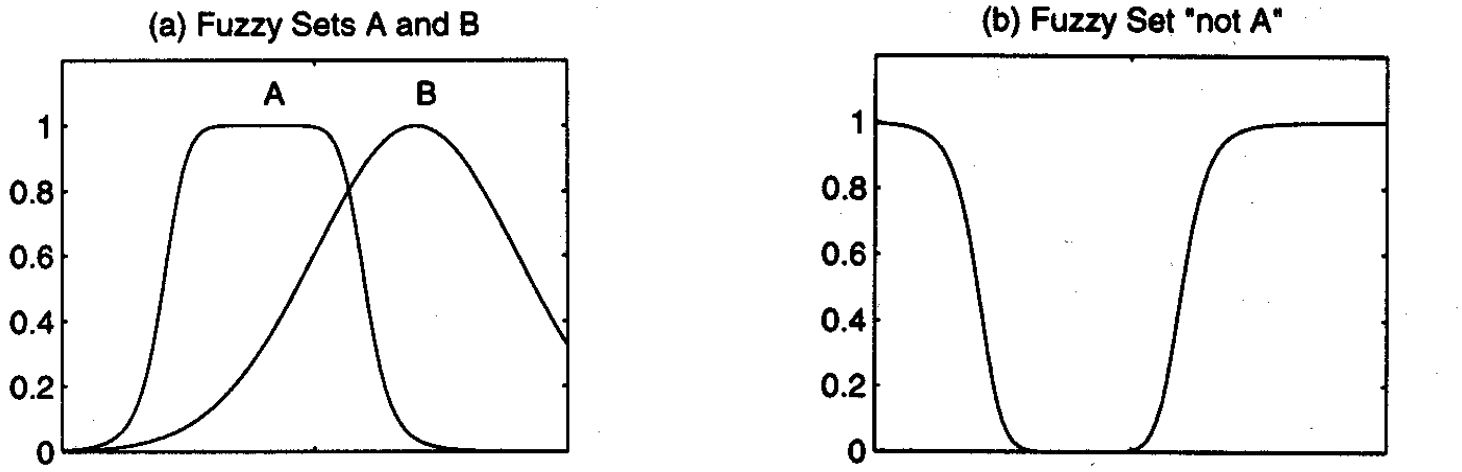
W logice nierozmytej: $\neg A = \{x \in X : x \notin A\}$

Definicja: **Negacja** (complement) zbioru rozmytego

- Negacja zbioru rozmytego A jest zbiorem rozmytym ¬A, określonym zależnością:

$$\mu_{\neg A}(x) = 1 - \mu_A(x)$$

Przykład:



$$C = \neg A$$

Inne operacje negacji

1. Negacje Sugeno (parametryzowane)

$$\mu_{\neg A}(x) = \frac{1-\mu_A(x)}{1+\lambda\mu_A(x)}$$

gdzie $\lambda \in (-1, \infty)$

2. Negacje Yager'a (parametryzowane)

$$\mu_{\neg A}(x) = \left(1-\mu_A(x)^w\right)^{\frac{1}{w}}$$

gdzie $w \in (0, \infty)$

Dla wyróżnienia operatory:

$$\mu_{C=A\cap B}(x) = min\left(\mu_A(x), \mu_B(x)\right) \quad \text{przecięcie}$$

$$\mu_{C=A\cup B}(x) = max\left(\mu_A(x), \mu_B(x)\right) \quad \text{połączenie}$$

$$\mu_{\neg A}(x) = 1 - \mu_A(x) \quad \text{negacja}$$

są nazywane **klasycznymi** lub **standardowymi** operatorami rozmytymi

Operacje na zbiorach możemy przeprowadzać na zbiorach zdefiniowanych w jednej przestrzeni rozważań

Jak realizować operacje na zbiorach rozmytych zdefiniowanych w różnych przestrzeniach rozważań?

Rozszerzenie cylindryczne zbioru rozmytego

Każdy n-wymiarowy zbiór rozmyty może być rozszerzony do wymiaru n+1 za pomocą rozszerzenie cylindrycznego

Projekcja zbioru rozmytego

Każdy n+1 - wymiarowy zbiór rozmyty może być ścieśniony do wymiaru n za pomocą projekcji

Definicja: **Rozszerzenie cylindryczne**

♣ Jeżeli X_1 i X_2 są przestrzeniami rozważań, a zbiór rozmyty A zdefiniowany jest na X_1 to rozszerzeniem cylindrycznym zbioru A na przestrzeń rozważań $X = X_1 \times X_2$ nazywamy odwzorowanie

$$\mathcal{F}(X_1) \rightarrow \mathcal{F}(X)$$

określone wzorem

$$ext_{X_2}(A) = \left\{ \frac{\mu_A(x_1)}{(x_1, x_2)} \right\}; \quad (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$$

dla przestrzeni dyskretnej (skończonej) i

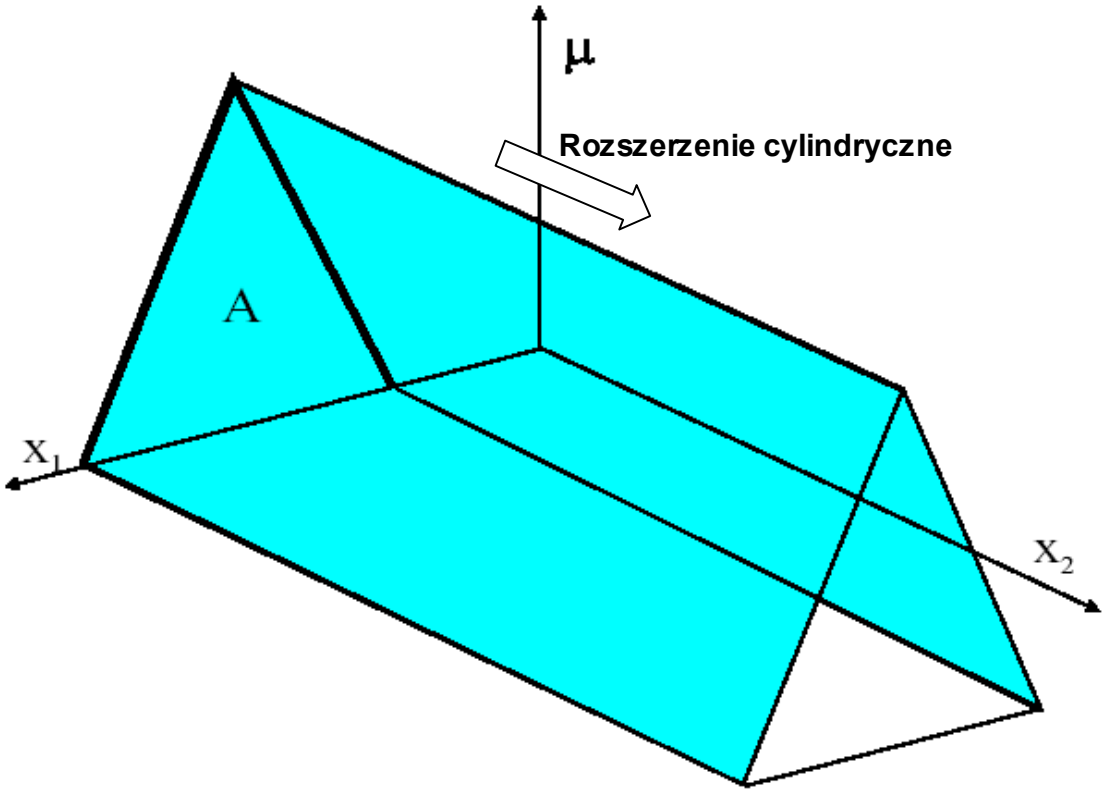
$$ext_{X_2}(A) = \int_{X = X_1 \times X_2} \frac{\mu_A(x_1)}{(x_1, x_2)}; \quad (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$$

dla przestrzeni ciągłej

dla wszystkich dwójek $x=(x_1,x_2) \in X_1 \times X_2$

Przykład: rozszerzenie cylindryczne z R do R^2

$$ext_{X_2}(A) = \int_{X=X_1 \times X_2} \frac{\mu_A(x_1)}{(x_1, x_2)}; \quad (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$$



Definicja: **Projekcja**

♣ Jeżeli X_1 i X_2 są dziedzinami rozważań, a zbiór rozmyty A zdefiniowany jest na przestrzeni iloczynowej $X=X_1 x X_2$ to projekcją tego zbioru na dziedzinę X_1 jest odwzorowanie:

$$\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(X_1)$$

określone zależnością:

$$proj_{X_1}(A) = \left\{ \frac{\sup\limits_{X_2} \mu_A(x_1, x_2)}{x_1} \right\}; \quad x_1 \in X_1$$

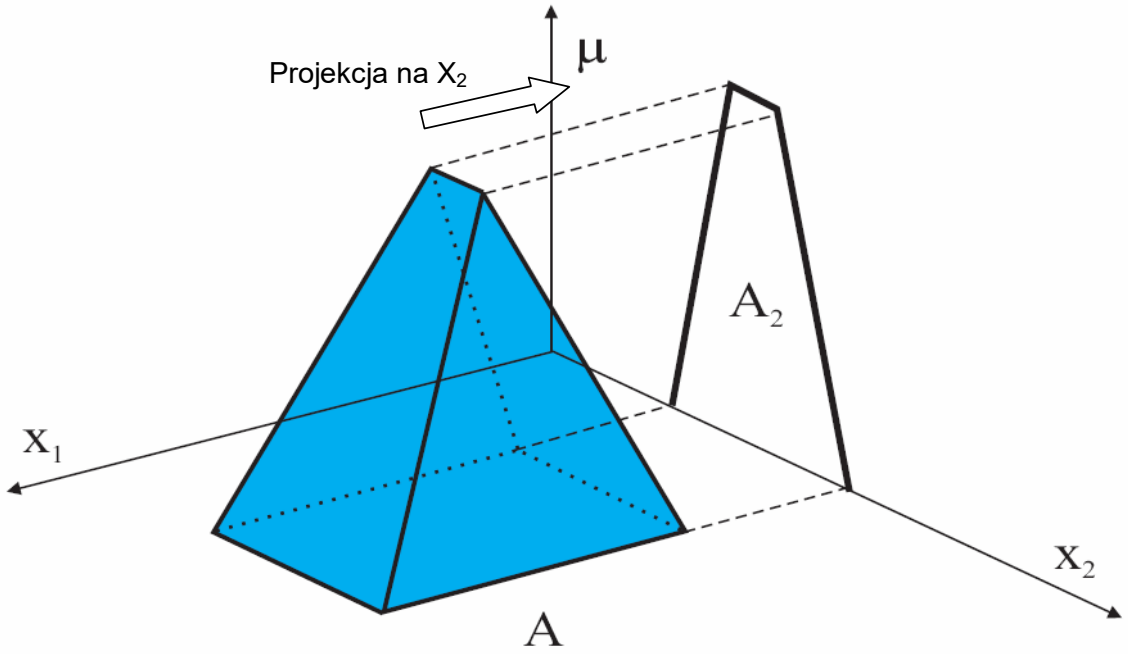
dla przestrzeni dyskretnej (skończonej) i

$$proj_{X_1}(A) = \int_{X_1} \frac{\sup\limits_{X_2} \mu_A(x_1, x_2)}{x_1}; \quad x_1 \in X_1$$

dla przestrzeni ciągłej

Przykład: projekcja z R^2 do R

$$proj_{X_2}(A) = \int_{X_2} \frac{\sup_{x_1 \in X_1} \mu_A(x_1, x_2)}{x_2}; \quad x_2 \in X_2$$

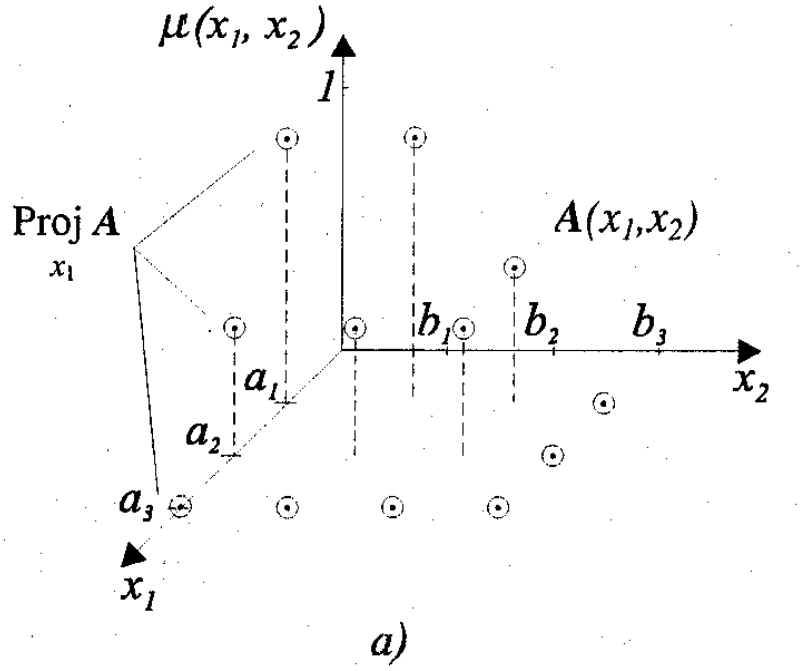


Przykład:

Zbiór A określony na przestrzeni $X_1 x X_2$ dyskretnej. Należy określić projekcje tego zbioru na przestrzeń X_1

Zbiór $A(x_1,x_2)$ - dyskretny

x_2 \ x_1	a_1	a_2	a_3
b_1	1	0.5	0
b_2	0.5	0.5	0
b_3	0	0	0

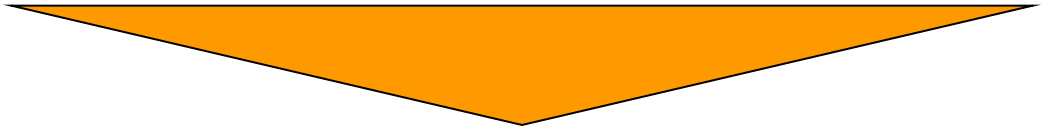


Projekcja zbioru $A(x_1,x_2)$ na przestrzeń X_1

$$Proj_{X_1} A = \left\{ \frac{\sup_{x_2 \in X_2} \mu_A(x_1, x_2)}{x_1} \right\} = \left(\frac{1}{a_1} \quad \frac{0.5}{a_2} \quad \frac{0}{a_3} \right)$$

Operacje takie jak połączenie lub przecięcie zastosowane do zbiorów rozmytych zdefiniowanych w różnych przestrzeniach rozważań prowadzą do wielowymiarowych zbiorów rozmytych na iloczynach kartezjańskich tych przestrzeni

Definiowanie zbiorów rozmytych dla wielowymiarowych przestrzeni rozważań



Operacje na zbiorach rozmytych

W istocie operacje takie realizowane są poprzez, najpierw realizację rozszerzenia cylindrycznego a dopiero potem samej wymaganej operacji na rozszerzeniach zbiorów

Iloczyn kartezjański zbiorów rozmytych

Niech A i B będą zbiorami rozmytymi w przestrzeniach X i Y odpowiednio, określonymi w nich funkcjami przynależności $\mu_A(\cdot)$ i $\mu_B(\cdot)$. Iloczyn kartezjański zbiorów A i B, oznaczony AxB, jest zbiorem rozmytym w przestrzeni X x Y mającym funkcję przynależności

$$C = A \times B = ext_Y(A) \cap ext_X(B)$$

mającym funkcję przynależności

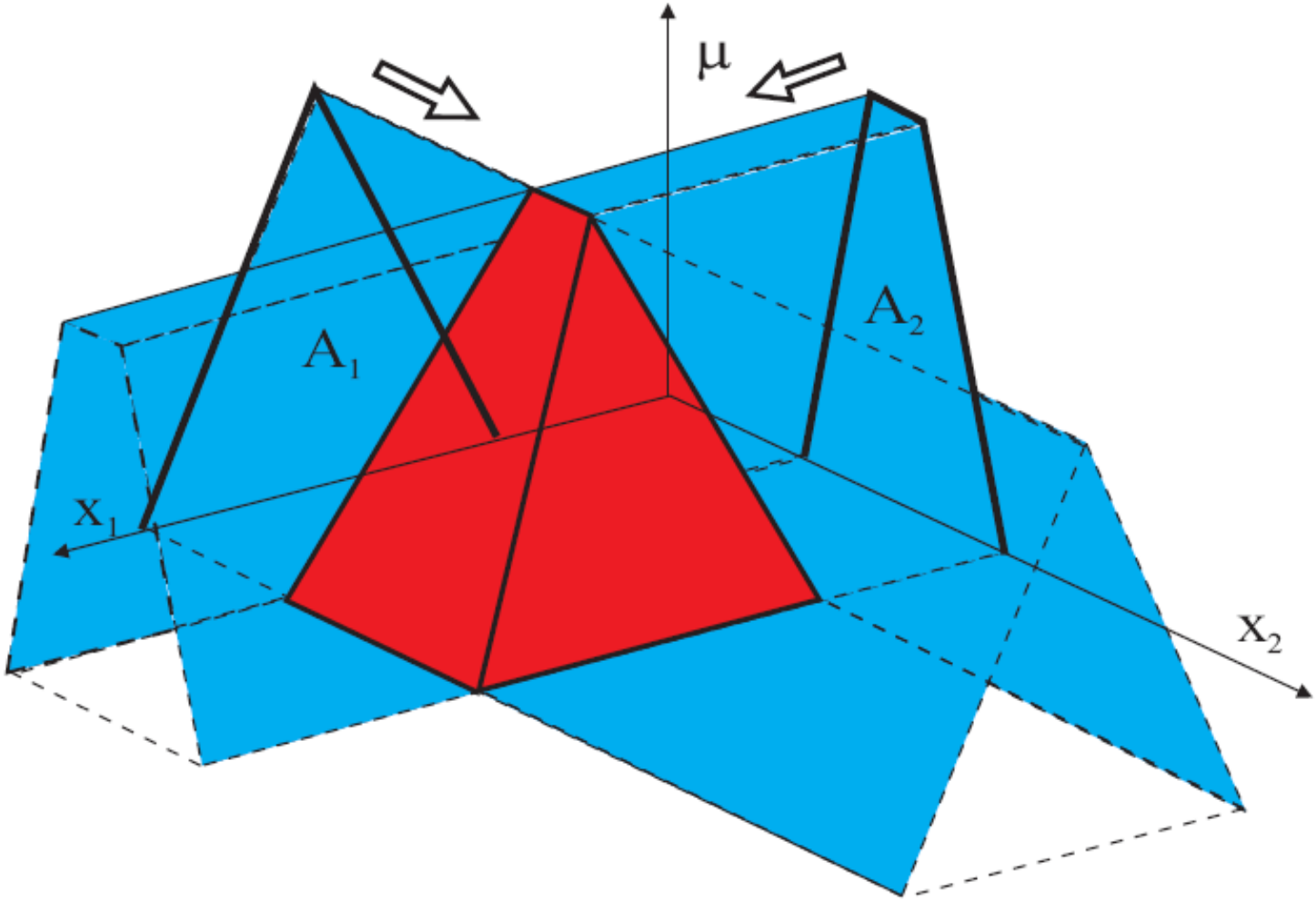
$$\mu_{C=A\times B}(x,y) = \mu_A(x) \tilde{*} \mu_B(y)$$

np.

$$\mu_{C=A\times B}(x,y) = min(\mu_A(x), \mu_B(y))$$

Przykład:

$C = A_1 x A_2$



Suma kartezjańska zbiorów rozmytych

Niech A i B będą zbiorami rozmytymi w przestrzeniach X i Y odpowiednio, określonymi w nich funkcjami przynależności $\mu_A(\cdot)$ i $\mu_B(\cdot)$. Suma kartezjańska zbiorów A i B, oznaczona A+B, jest zbiorem rozmytym w przestrzeni X x Y

$$C = A + B = ext_Y(A) \cup ext_X(B)$$

mającym funkcję przynależności

$$\mu_{C=A\times B}(x,y) = \mu_A(x) \tilde{+} \mu_B(y)$$

np.

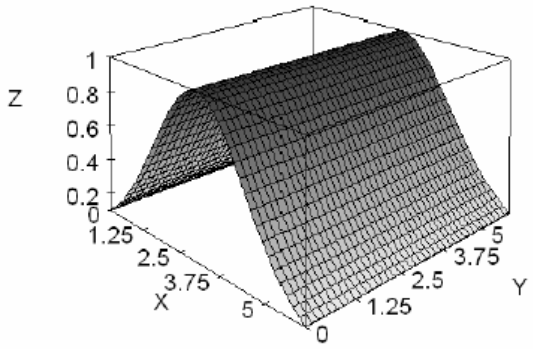
$$\mu_{C=A+B}(x,y) = max(\mu_A(x), \mu_B(y))$$

Przykład:

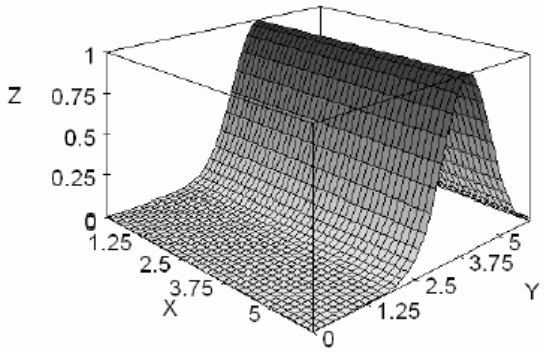
$$\mu_A(x) = exp\left[-\left(\frac{x-3}{2}\right)^2\right] = gaussian(x;3,2)$$

$$\mu_B(y) = exp\left[-\left(\frac{x-4}{1}\right)^2\right] = gaussian(y;4,1)$$

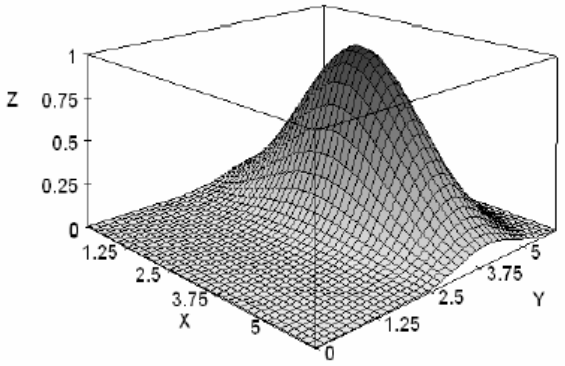
$$\mu_{A\times B}(x,y) = min(\mu_A(x), \mu_B(y))$$



$ext_Y(A)$



$ext_X(B)$



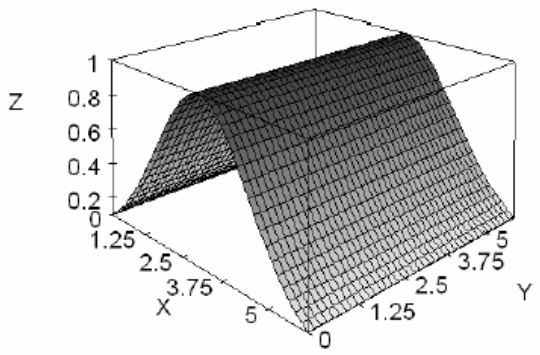
$$A\times B = ext_Y(A)\cap ext_X(B)$$

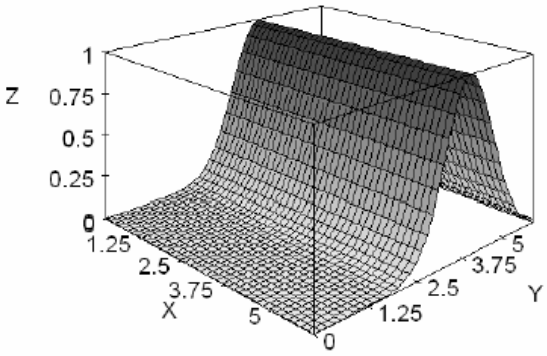
Przykład:

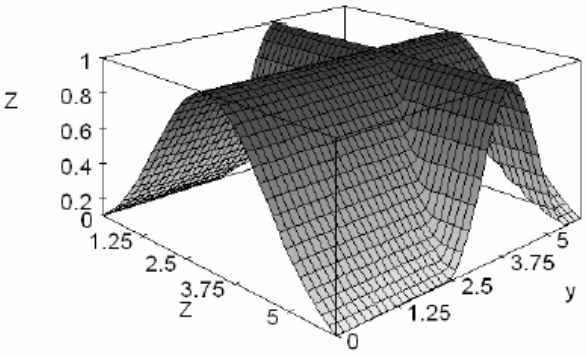
$$\mu_A(x) = exp\left[-\left(\frac{x-3}{2}\right)^2\right] = gaussian(x;3,2)$$

$$\mu_B(y) = exp\left[-\left(\frac{x-4}{1}\right)^2\right] = gaussian(y;4,1)$$

$$\mu_{A\times B}(x,y) = max(\mu_A(x), \mu_B(y))$$







$$ext_Y(A)$$

$$ext_X(B)$$

$$A + B = ext_Y(A) \cup ext_X(B)$$

Dziękuję

POLITECHNIKA GDAŃSKA

HISTORIA MĄDROŚCIĄ
PRZYSZŁOŚĆ WYZWANIEM